Introducción: señales y sistemas

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría
María José Gómez Silva

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2022-2023

Objetivos del tema

Establecer la terminología adecuada y repasar conceptos:

- Señales
  - Tipos
  - Operaciones
  - Ejemplos
- Sistemas
  - Tipos
  - Propiedades de los sistemas lineales temporalmente invariantes

Esquema

1. Definiciones y notación
2. Señales
3. Sistemas

Definiciones



- Señal:
  - Función que transporta algún tipo de información sobre la variabilidad/evolución de una magnitud física respecto a una/varias variables independientes.
  - Ejemplos: Señales de audio, imagen, video, tensión, presión, ...
- Sistema
  - Definición:
    - ★ Entidad que se excita mediante una señal de entrada y produce una señal de salida.
    - ★ Representa la transformación que un sistema físico realiza sobre una señal.
  - Ejemplos: filtro paso bajo, conversor A/D, ...

Notación



- Señales: $x, y, u, \ldots$ (letras minúsculas)
  - variable independiente: t, n
  - $y(t)$ - tiempo continuo
  - $y(n), y[n]$ - secuencia
- Sistemas: $T, P, S, \ldots$ (letras mayúsculas)
  - $y(t) = T[x(t)]$
  - $y[n] = T[x[n]]$

Esquema

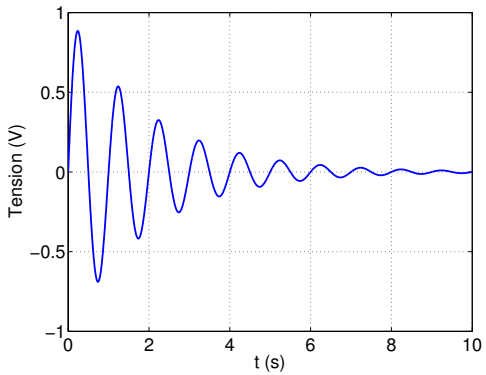
1 Definiciones y notación

2 Señales

3 Sistemas

Tipos de señales I

Número de variables independientes

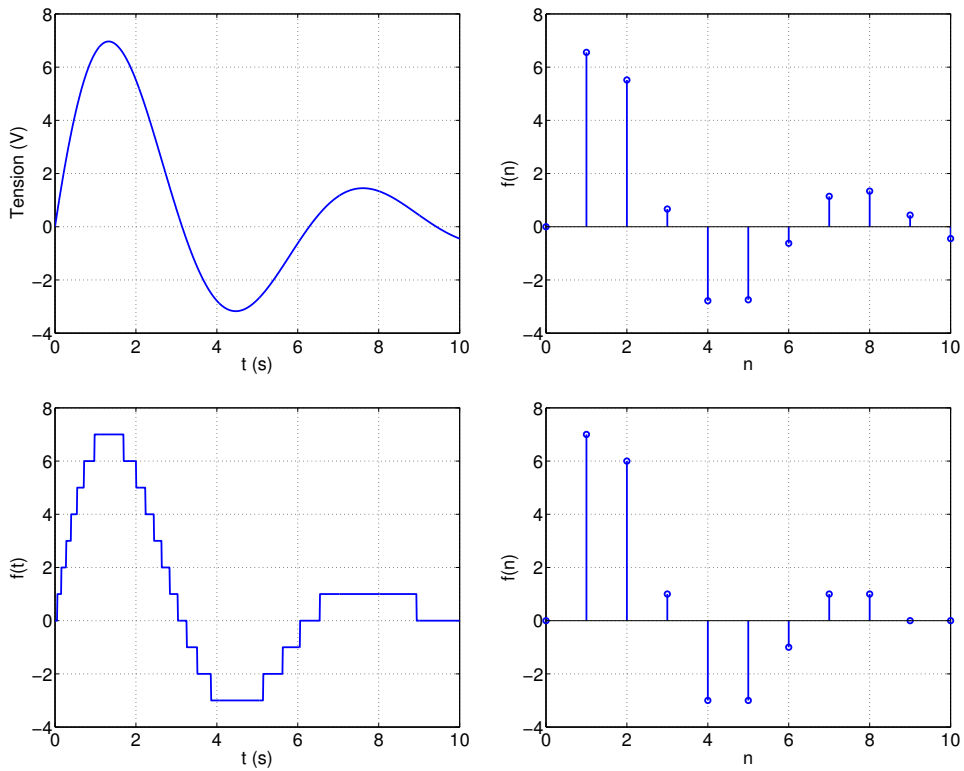
Número de Fuentes o Canales	Unidimensional	Multidimensional
Escalar	 $f(t)$	 $f(x, y)$
Vectorial	 $[f_x(t)\ f_y(t)\ f_z(t)\ f_g(t)]$	 $[f_R(x, y)\ f_G(x, y)\ f_B(x, y)]$

Tipos de señales II

- Respecto a la variable independiente:
  - Continua: $x(t)$ con $t \in \mathbb{R}$ (real)
  - Discreta: $x(n)$ (o secuencia x[n]) con $n \in \mathbb{Z}$ (entero)

- Respecto a la amplitud $x(\cdot)$ de la señal:
  - $x(\cdot) \in \mathbb{R}$ (a $x(\cdot) \in \mathbb{C}$)
    - ⋆ $x(t) \rightarrow$ Analógica
    - ⋆ $x(n) \rightarrow$ Muestreada
  - $x(\cdot) \in S$ discreto:
    - ⋆ $x(t) \rightarrow$ Cuantificada Cuantizada
    - ⋆ $x(n) \rightarrow$ Digital

  Ej: $S = \{a + b \cdot k | k \in \mathbb{Z}\}$

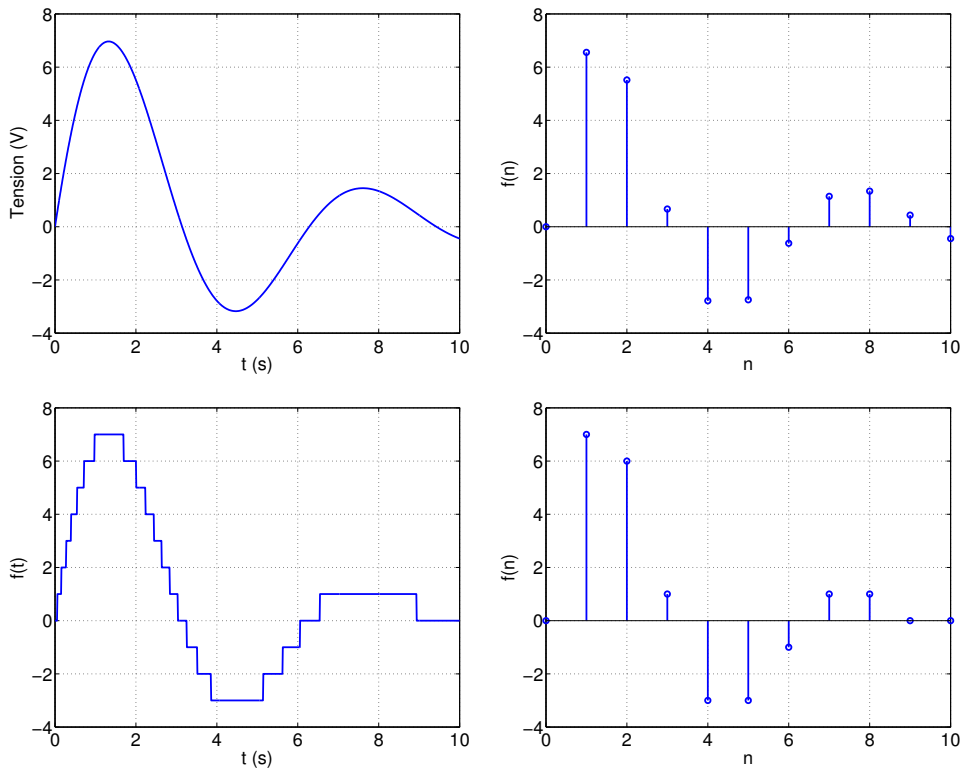


Tipos de señales II

- Respecto a la variable independiente:
  - Continua: $x(t)$ con $t \in \mathbb{R}$ (real)
  - Discreta: $x(n)$ (o secuencia x[n]) con $n \in \mathbb{Z}$ (entero)

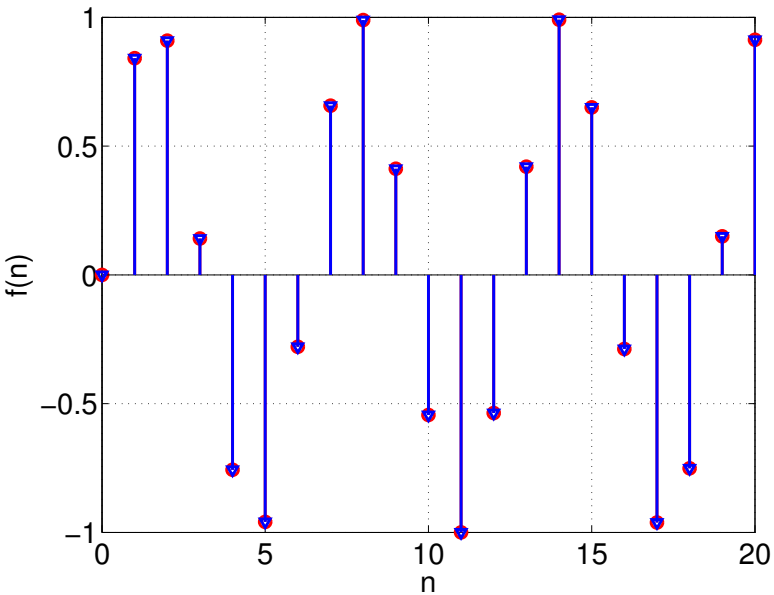
- Respecto a la amplitud $x(\cdot)$ de la señal:
  - $x(\cdot) \in \mathbb{R}$ (a $x(\cdot) \in \mathbb{C}$)
    - ★ $x(t) \rightarrow$ Analógica
    - ★ $x(n) \rightarrow$ Muestreada
  - $x(\cdot) \in S$ discreto:
    - ★ $x(t) \rightarrow$ Cuantificada Cuantizada
    - ★ $x(n) \rightarrow$ Digital

  Ej: $S = \{a + b \cdot k | k \in \mathbb{Z}\}$

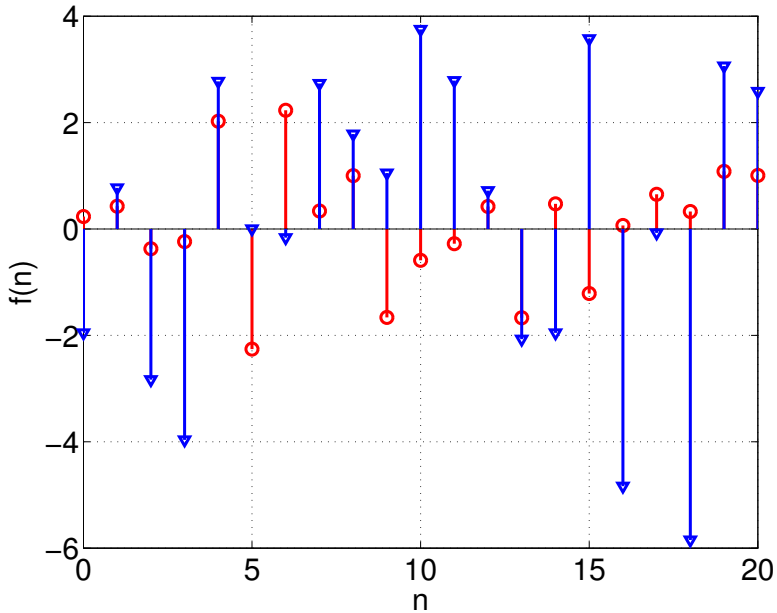


Tipos de señales III

- Evolución de la señal (valor en cada instante de tiempo):
  - Determinista: está definido por una expresión matemática
  - Aleatoria/Estocástica: queda definido por una densidad de probabilidad (no se puede determinar de forma exacta).



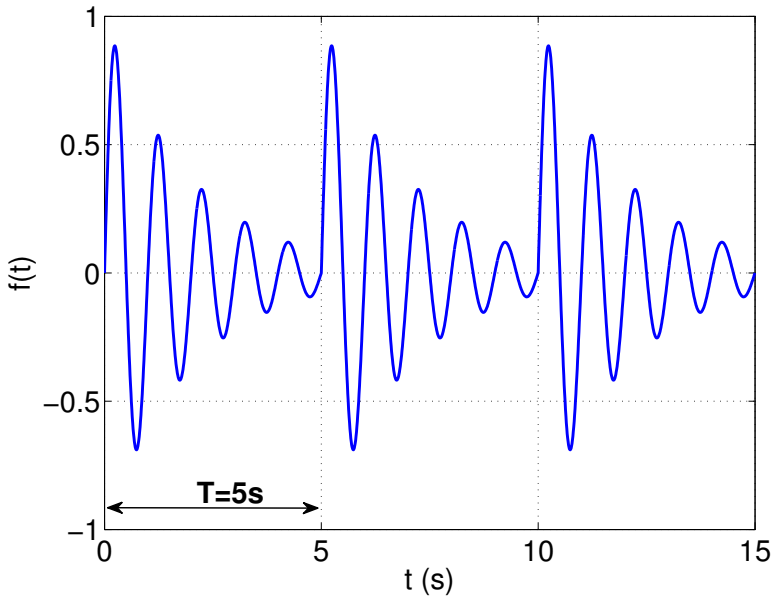
Determinista
$x[n] = sin(n)$

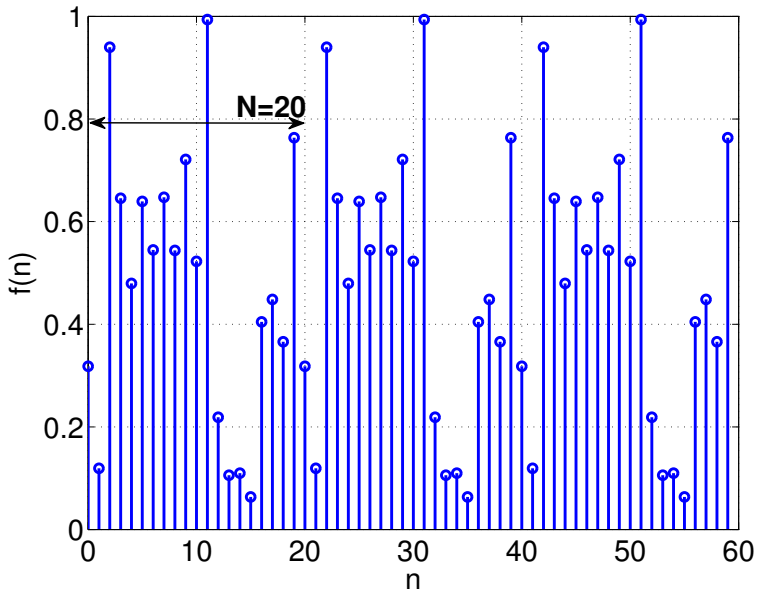


Aleatoria
$x[n] \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Tipos de señales IV

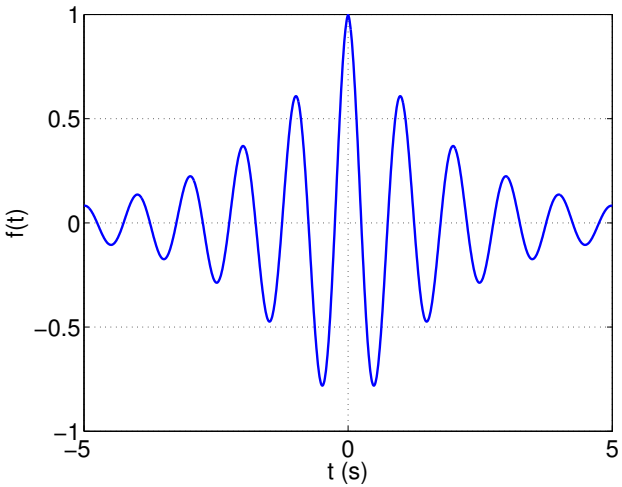
- Señales periódicas/aperiódicas:
  - Periódica: su valor se repite en el tiempo, por lo tanto es suficiente especificar su valor a lo largo de un intervalo básico llamado periodo fundamental (T o N).
    - ★ Continua: $x(t + l \cdot T) = x(t)$
    - ★ Discreta: $x[n + l \cdot N] = x[n]$ con $l \in \mathbb{Z}^+$, $N \in \mathbb{Z}^+$
  - Aperiódica: no cumple la relación anterior.



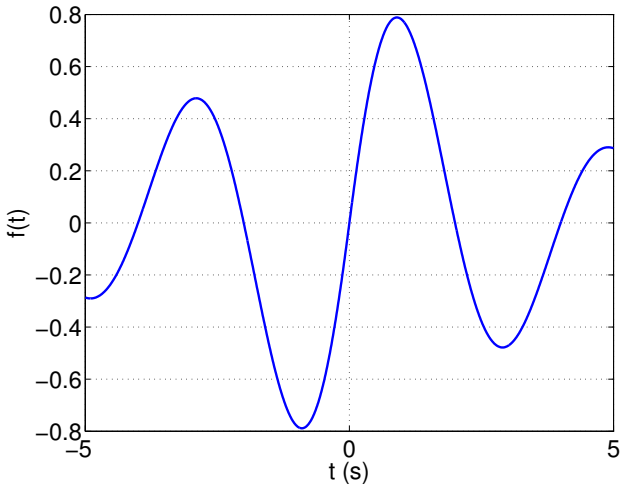


Tipos de señales V

- Señales pares/impares:
  - Par: presenta simetría especular respecto a eje vertical.
    - ★ Continua: $x(t) = x(-t)$
    - ★ Discreta: $x[n] = x[-n]$
  - Impar: presenta simetría radial respecto al origen.
    - ★ Continua: $x(t) = -x(-t)$
    - ★ Discreta: $x[n] = -x[-n]$



Par



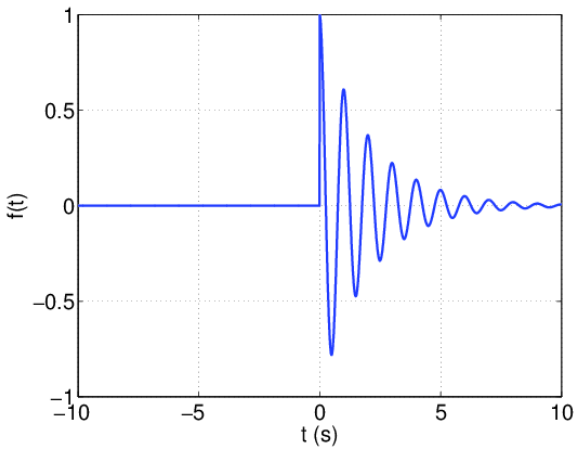
Impar

En general, una función arbitraria se puede descomponer en función de sus componentes par e impar: $x(\cdot) = x_p(\cdot) + x_i(\cdot)$

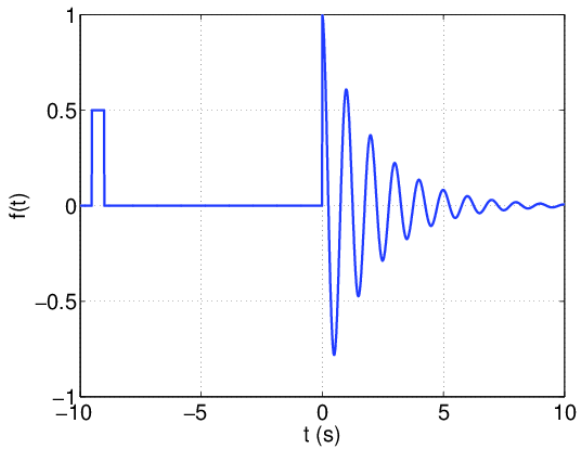
$$x_p(\cdot) = \frac{x(\cdot)+x(-\cdot)}{2},\ x_i(\cdot) = \frac{x(\cdot)-x(-\cdot)}{2}$$

Tipos de señales VI

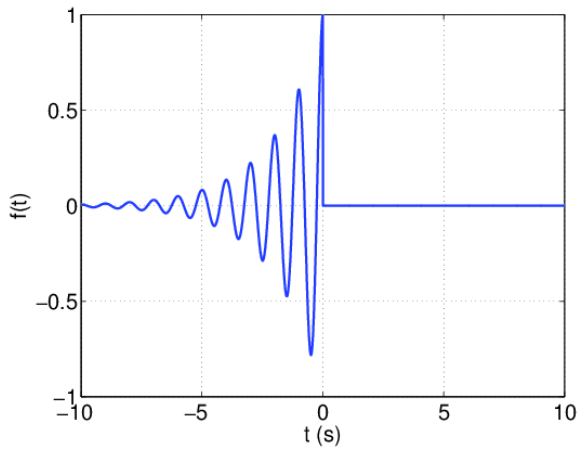
- Señales causales/no causales/anticausales:
  - Causal: relacionadas con los sistemas realizables (causales).
    - ★ Continua: $x(t) = 0 \ \forall t < 0$
    - ★ Discreta: $x[n] = 0 \ \forall n < 0$
  - No causal:
    - ★ Continua: $x(t) \neq 0 \ \exists t < 0$
    - ★ Discreta: $x[n] \neq 0 \ \exists n < 0$
  - Anticausal:
    - ★ Continua: $x(t) = 0 \ \forall t > 0$
    - ★ Discreta: $x[n] = 0 \ \forall n > 0$



Causal



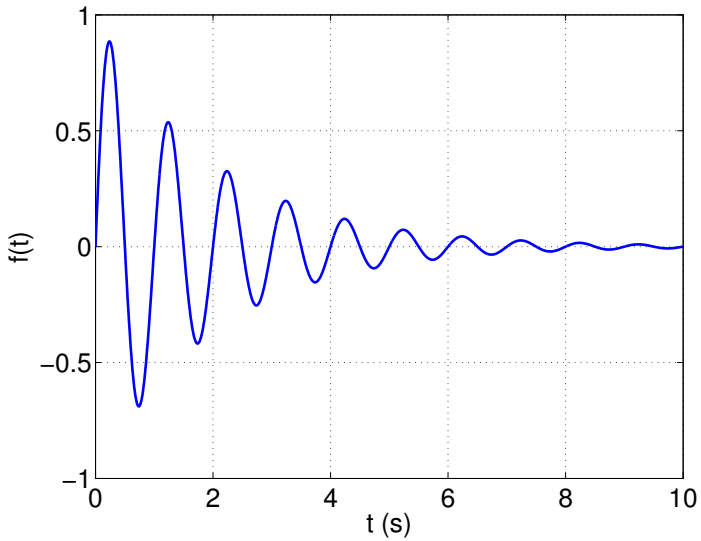
No causal



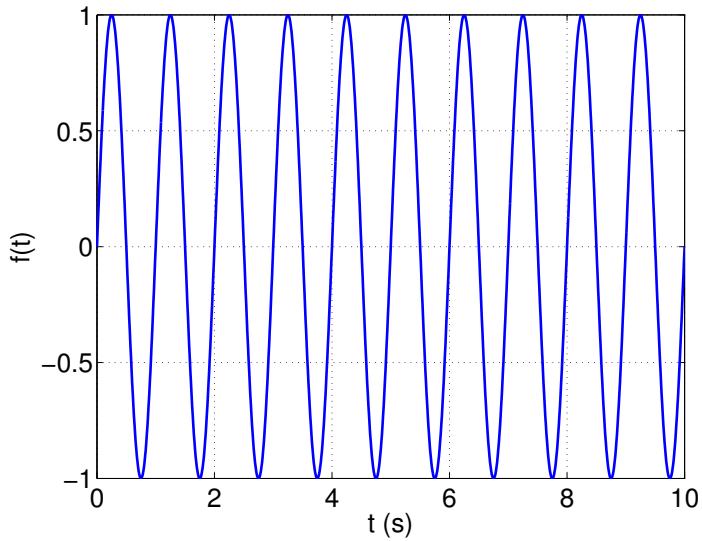
Anticausal

Tipos de señales VII

- Señales de energía:
  - Energía de una señal:
    - ★ Continua: $\varepsilon_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$
    - ★ Discreta: $\varepsilon_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$
  - Señal de energía finita: $0 < \varepsilon_x < \infty$
    - ★ En general son señales limitadas en el tiempo con amplitud finita



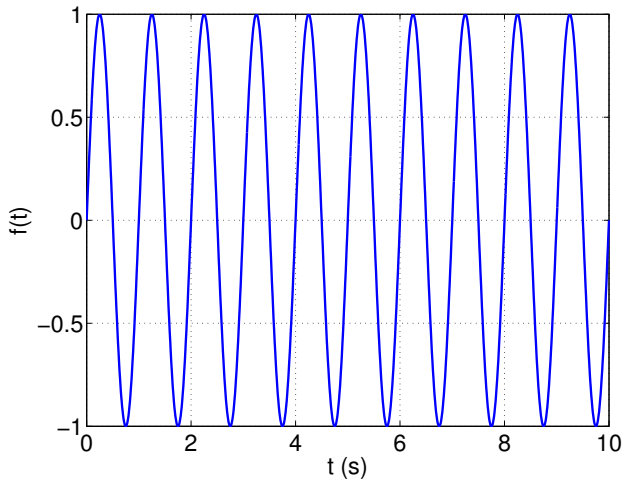
Energía finita



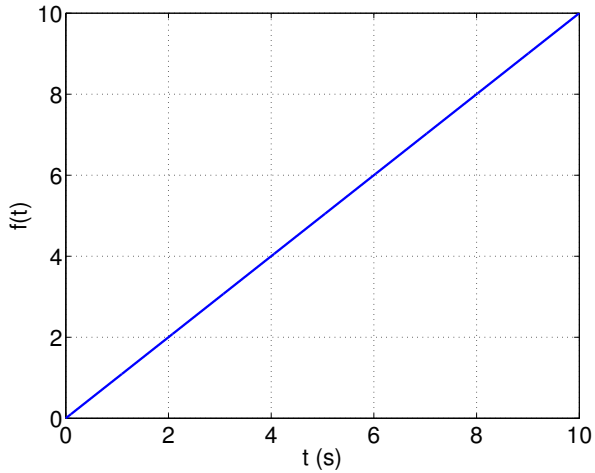
Energía infinita

Tipos de señales VIII

- Señales de potencia media:
  - Potencia media de una señal:
    - ★ Continua: $P_f = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$
    - ★ Discreta: $P_f = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$
  - Señal de potencia media finita: $0 < P_f < \infty$
    - ★ En general son señales ilimitadas en el tiempo con amplitud finita



Potencia finita



Potencia infinita

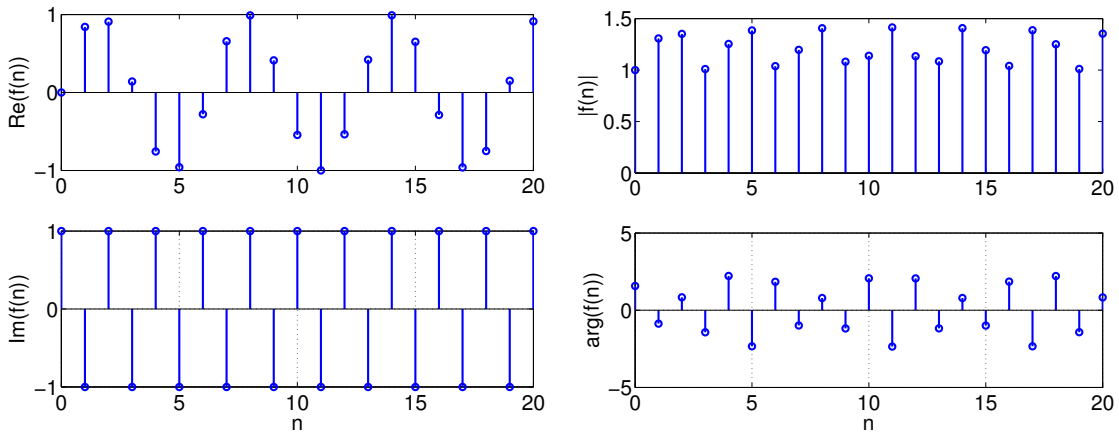
Señales que no son de energía ni de potencia media finita son en general ilimitadas en el tiempo y/o amplitud.

Tipos de señales IX

- Señal compleja: $x(\cdot) \in \mathbb{C}$
  - Se representa mediante dos funciones reales que contengan la parte real e imaginaria, o la fase y la amplitud

$$x(\cdot) = Re(x(\cdot)) + j \cdot Im(x(\cdot)) = |x(\cdot)|e^{j \cdot arg(x(\cdot))}$$

$$Re(x(\cdot)) = |x(\cdot)|cos(arg(x(\cdot))), \quad Im(x(\cdot)) = |x(\cdot)|sin(arg(x(\cdot)))$$
$$|x(\cdot)| = \sqrt{Re(x(\cdot))^2 + Im(x(\cdot))^2}, \; arg(x(\cdot)) = \arctan \frac{Im(x(\cdot))}{Re(x(\cdot))}$$



Real & Imaginaria Módulo & Argumento

Series y Transformadas de Fourier. En teoría de la comunicación modelan señales que transmiten información en fase y amplitud

Tipos de señales X

- Señal reales: $x(\cdot) = x^*(\cdot)$ $a(t) + j \cdot b(t) = a(t) - j \cdot b(t) \rightarrow b(t) = 0$
- Señal imaginarias: $x(\cdot) = -x^*(\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = -(a(t) - j \cdot b(t)) \rightarrow a(t) = 0$
- Señal hermítica: $x(\cdot) = x^*(-\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = a(-t) - j \cdot b(-t) \rightarrow a(t)$ Par, $b(t)$ Impar
- Señal antihermítica: $x(\cdot) = -x^*(-\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = -(a(-t) - j \cdot b(-t)) \rightarrow a(t)$ Impar, $b(t)$ Par

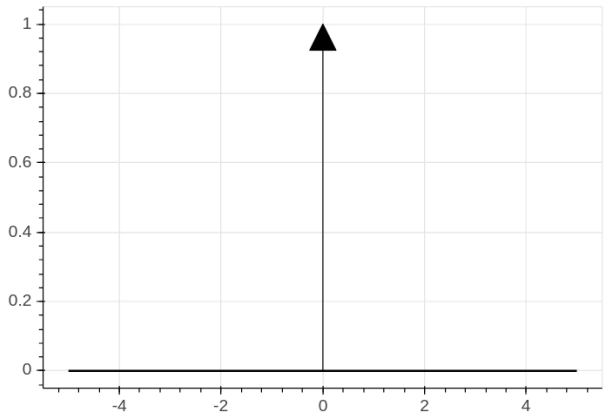
  con * conjugado.

Vamos a trabajar con señales: 1D (2D) escalares, continuas y discretas, analógicas y muestreadas, deterministas y aleatorias, periódicas y aperiódicas, reales y complejas.

Señales básicas: Impulso

- Continuo (δ de Dirac):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & \forall t \neq 0 \end{cases}$$



- Es un funcional:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

- Algunas propiedades:

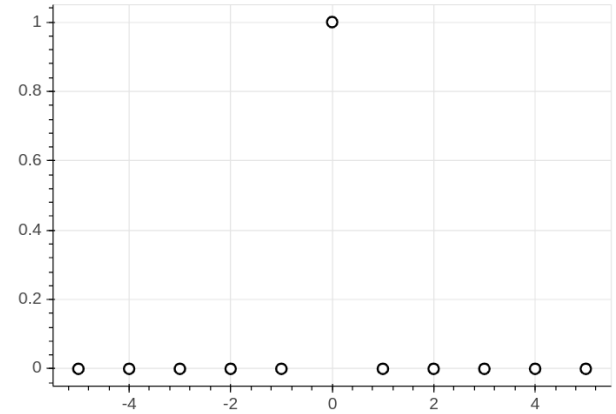
$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)\delta(t-t_0)dt = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

$$\forall a \neq 0 \Rightarrow \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|}$$

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$$

- Discreto (δ de Kronecker):

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \forall n \neq 0 \end{cases}$$



$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[k-n]$$

$$(x*\delta)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$$

Señales básicas: Escalón unitario

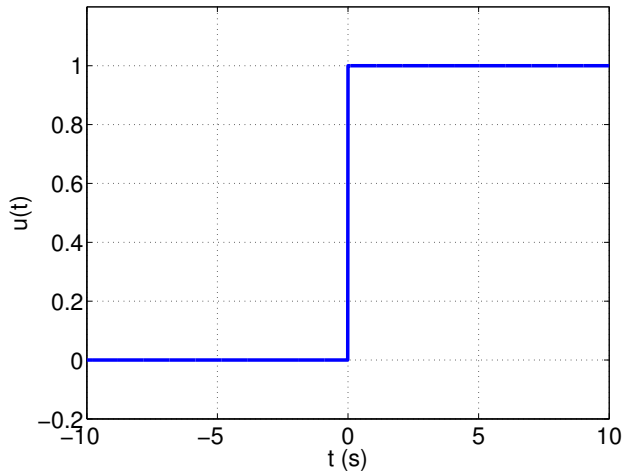
- Continuo: $u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$

  $u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$

  Convolución: $(x * u)(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$



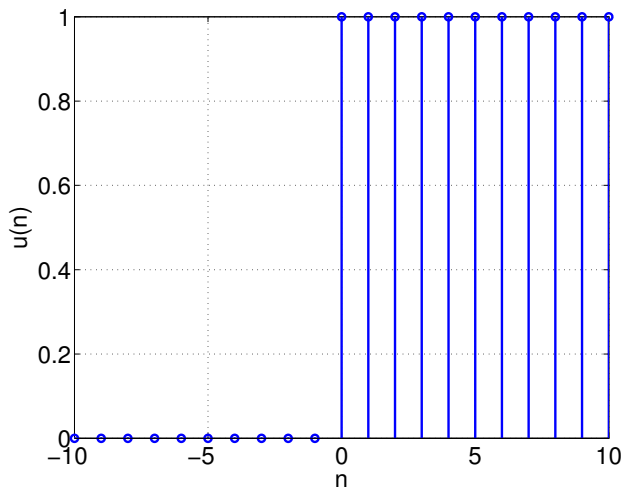
- Discreto: $u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$

  $u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$

  Convolución: $(x * u)[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$



El producto de cualquier señal $x(\cdot)$ por $u(\cdot)$ produce una señal causal.

Señales básicas: Rampa

- Continuo: $r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$

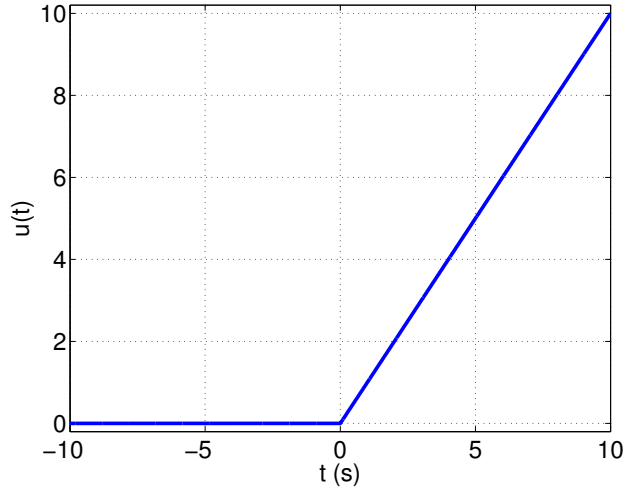
  $r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau) d\tau$

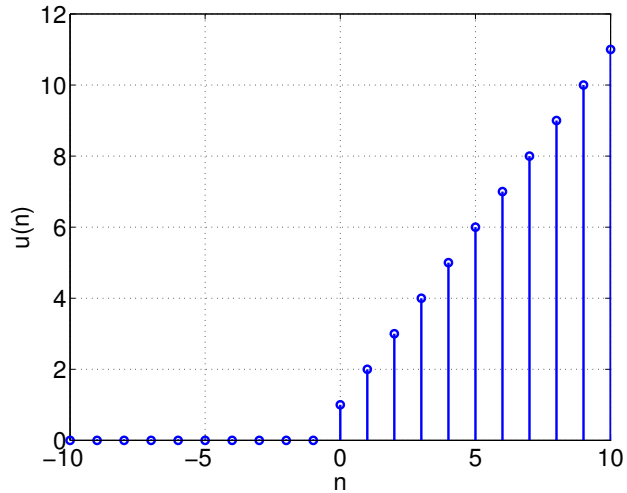
- Discreto: $r[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ n+1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u[n] = r[n] - r[n-1]$

  $r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k]$

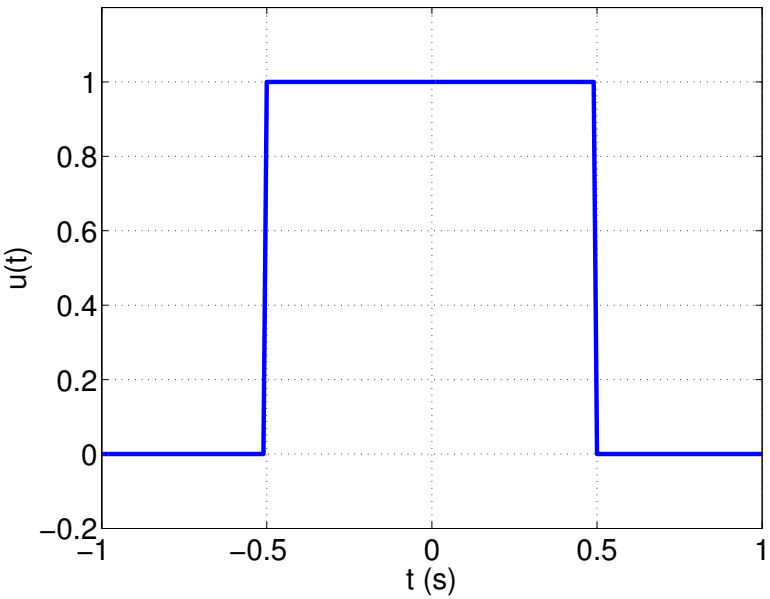




Señales básicas: Pulsos

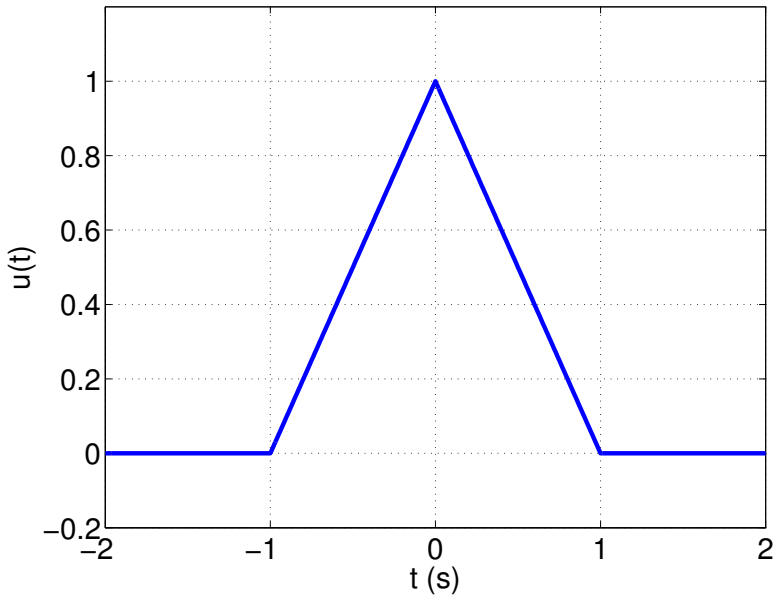
- **Pulso rectangular**

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$



- **Pulso triangular**

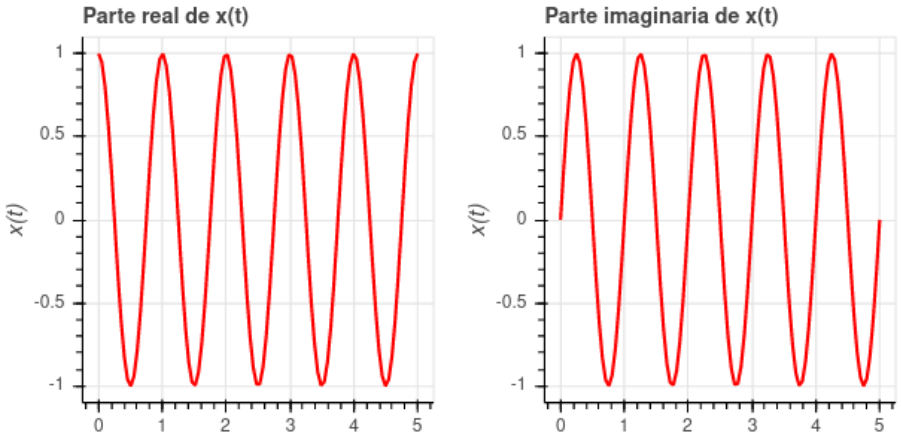
$$\Lambda(t) = \begin{cases} t+1 & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$



Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua: $x(t) = Ae^{j\omega t}$
  - $x(t) = x(t+T)$, con $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

    $x(t+T) = Ae^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})} = Ae^{j(\omega t+2\pi)} = Ae^{j\omega t}e^{j2\pi} = Ae^{j\omega t} = x(t)$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia (ω rad/s, f Hz)
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1(t) \neq x_2(t)$, para $0 < \omega < \infty$



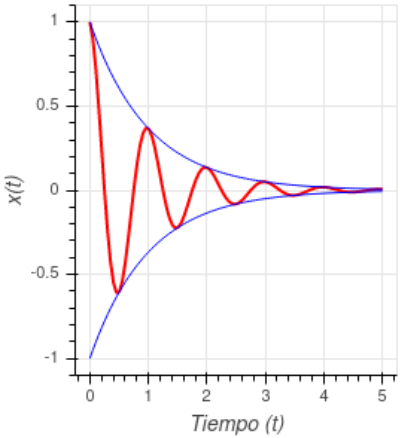
Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t+\phi) + jsin(\omega t+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}+e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}-e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

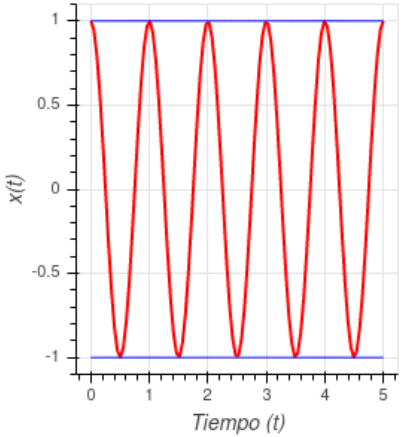
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua (Forma General): $x(t) = Ce^{at}$, con $C, a \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{j\phi} \\ a = r + j\omega \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C|e^{rt}e^{j(\omega t+\phi)}$
  - Sinusoidal multiplicada por exponencial
  - Decreciente ($r < 0$), constante ($r = 0$) o creciente ($r > 0$)

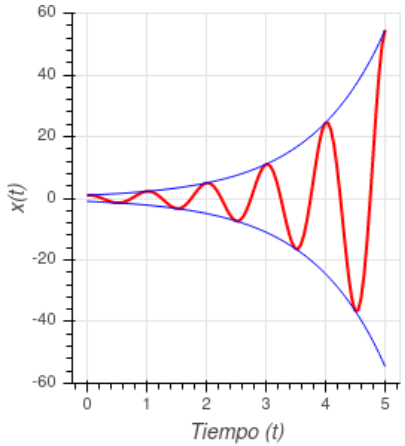
$r < 0$



$r = 0$



$r > 0$



Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t + \phi) + jsin(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} + e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

Señales básicas: Exponencial Compleja

- **Discreta:** $x[n] = Ce^{j\omega n}$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia en rad/muestra
  - $x[n] = x[n+N]$, con $N = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ sólo si

    $x[n+N] = Ce^{j\omega(n+N)} = Ce^{j(\omega n+\omega N)} = Ce^{j\omega n}e^{j\omega N} = x[n]$

    $e^{j\omega N} = 1 \Rightarrow 2\pi fN = 2\pi k \Rightarrow f = \frac{k}{N}$, para algún $N, k \in \mathbb{N}$

    Nota: $\frac{k}{N}$ es una fracción irreducible, en caso contrario $\frac{a}{b} = \frac{m\cdot k}{m\cdot N} = \frac{k}{N}$
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1[n] \neq x_2[n]$, sólo para $0 < \omega < 2\pi$

    $\omega_k = \omega + 2\pi k \Rightarrow Ce^{j(\omega+2\pi k)n} = Ce^{j\omega n+j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}e^{j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}$

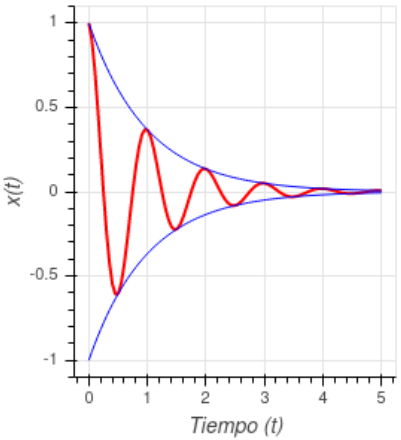
Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n+\phi) + jsin(\omega n+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}+e^{-j(\omega n+\phi)}}{2} \\ sin(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}-e^{-j(\omega n+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

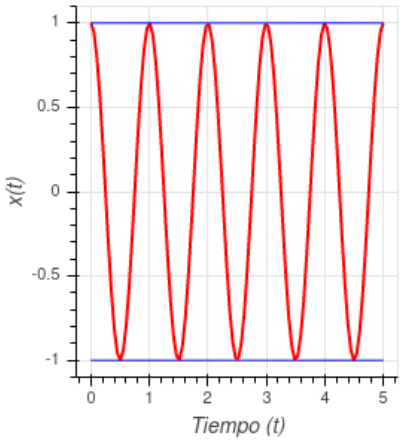
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Exponencial Discreta (sinusoidal): $x[n] = C\alpha^n$, con $C, \alpha \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{\phi} \\ \alpha = |\alpha|e^{j\omega} \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C||\alpha|^n e^{j\omega n + \phi}$
  - Decreciente ($0 < \alpha < 1$), constante ($\alpha = 1$), o creciente ($\alpha > 1$)

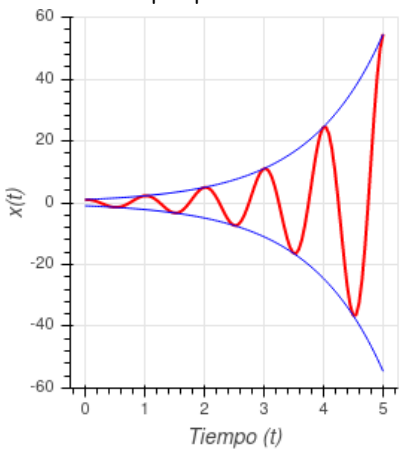
$0 < |\alpha| < 1$



$|\alpha| = 1$



$|\alpha| > 1$



Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n + \phi) + jsin(\omega n + \phi) \Rightarrow \begin{array}{l} cos(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} + e^{-j\omega n-\phi}}{2} \\ sin(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} - e^{-j\omega n-\phi}}{2} \end{array}$$

Señales básicas: muestreo, sinc, signo

- Muestreo

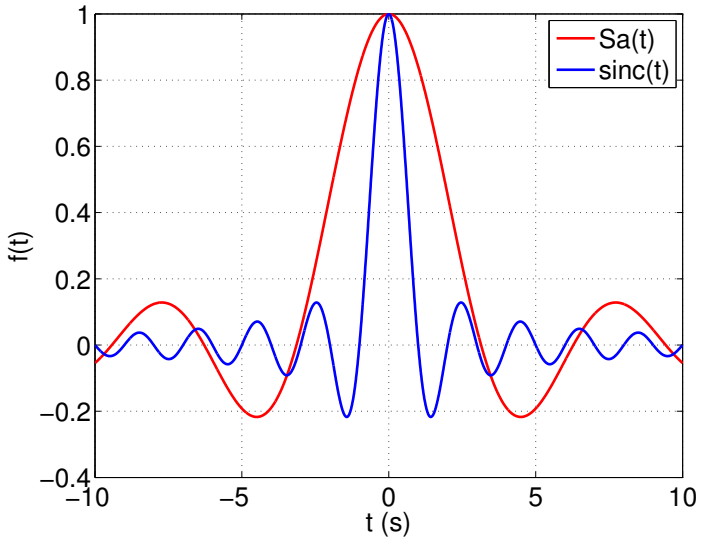
$$Sa(t) = \begin{cases} \frac{sin(t)}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

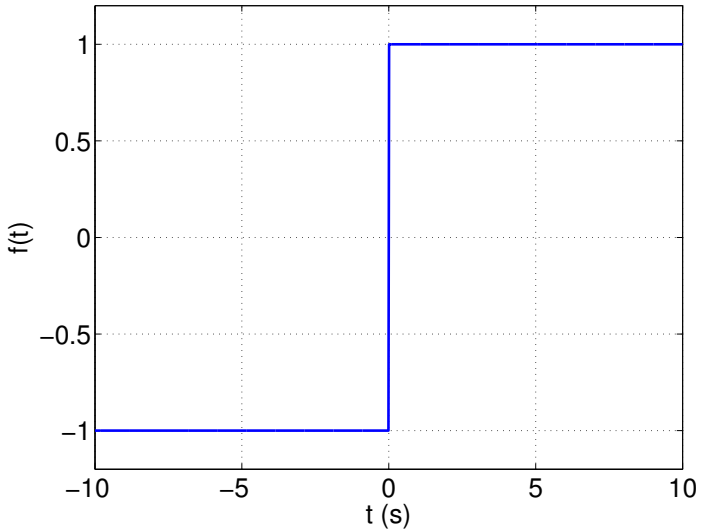
- Sinc

$$sinc(t) = \begin{cases} \frac{sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

- Signo

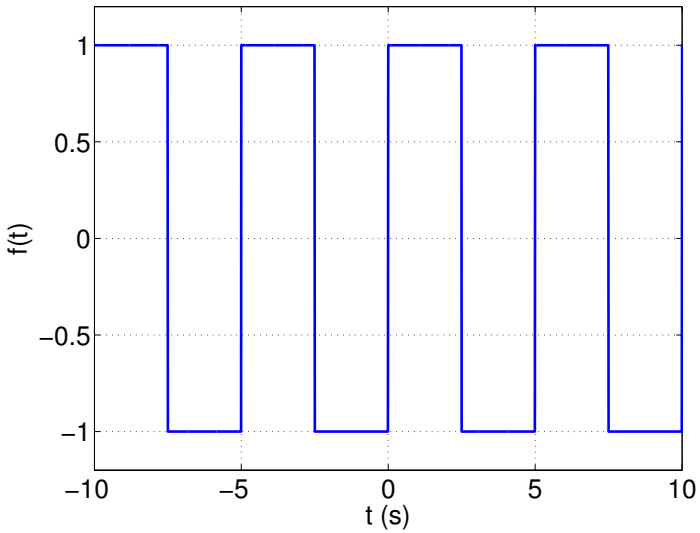
$$sgn(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$





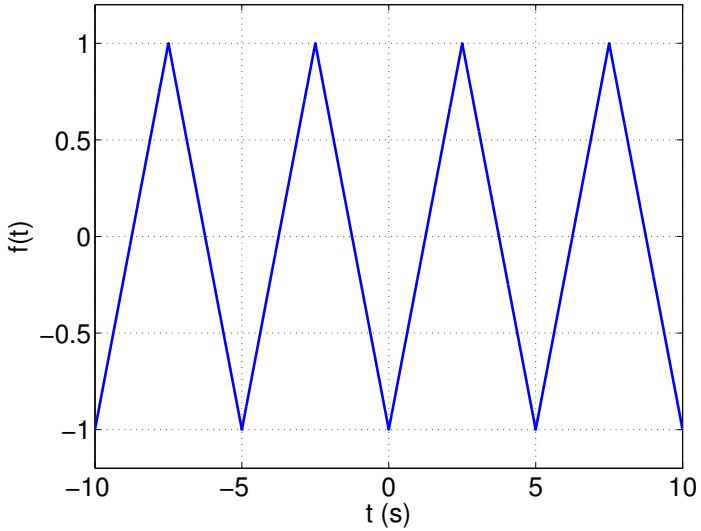
Señales básicas: ondas

- Onda cuadrada



$T = 5$

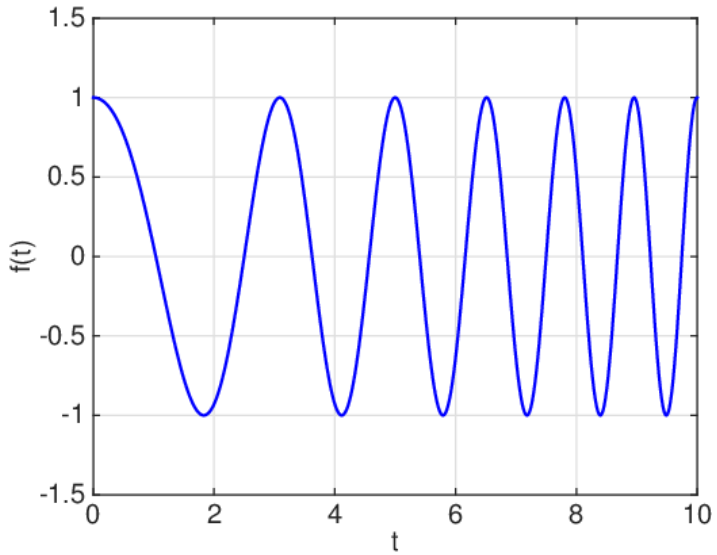
- Onda triangular



$T = 5$

Señales básicas: chirp

- Chirp de variación lineal



$f_{t=0} = 0{,}2$ y $f_{t=10} = 1$

Conceptos importantes

- Definición de señal y sistema.
- Clasificación de señales según sus características.
  - Analógica - Digital
  - Periódica - Aperiódica
  - Energía finita - Potencia finita - Señales no físicas
- Señales básicas.
  - Impulso, Pulso (rectangular, triangular).
  - Senoidales, Exponencial compleja.
  - Exponencial real.
  - Señales periódicas.

Operaciones sobre la variable independiente I

- Transformación $f(t)$ en la variable independiente:

$$x(t) \Rightarrow y(t) = x(f(t)), \quad x[n] \Rightarrow y[n] = x[f(n)]$$

- Aunque no alteran los valores de la señal, pueden...
  - alterar la forma
  - provocar la pérdida de muestras (caso discreto).

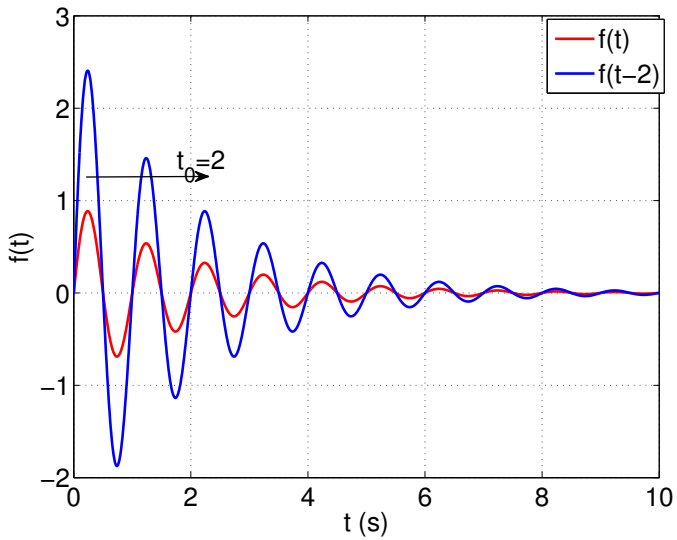
- Suponemos[1] $f(t) = \alpha t + \beta$

	continuo	discreto
Desplazamiento:	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0]$
Inversión:	$y(t) = x(-t)$	$y[n] = x[-n]$
Compresión/Expansión:	$y(t) = x(\alpha t)$	$y[n] = x[Kn]$

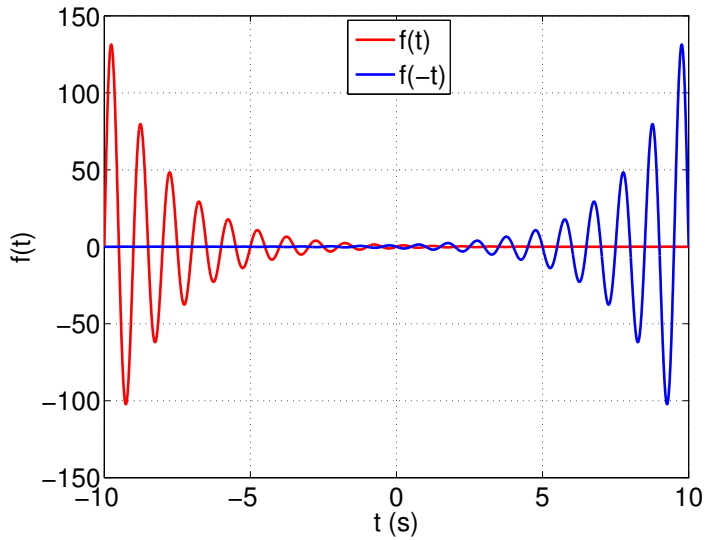
[1] Veremos otras transformaciones en el Tema 5

Operaciones sobre la variable independiente II

- Desplazamiento temporal:
  - Continuo: $x(t) \rightarrow y(t) = x(t - t_0)$
  - Discreto: $x[n] \rightarrow y[n] = x[n - N_0]$
- Inversión:
  - Continuo: $x(t) \rightarrow y(t) = x(-t)$
  - Discreto: $x[n] \rightarrow y[n] = x[-n]$



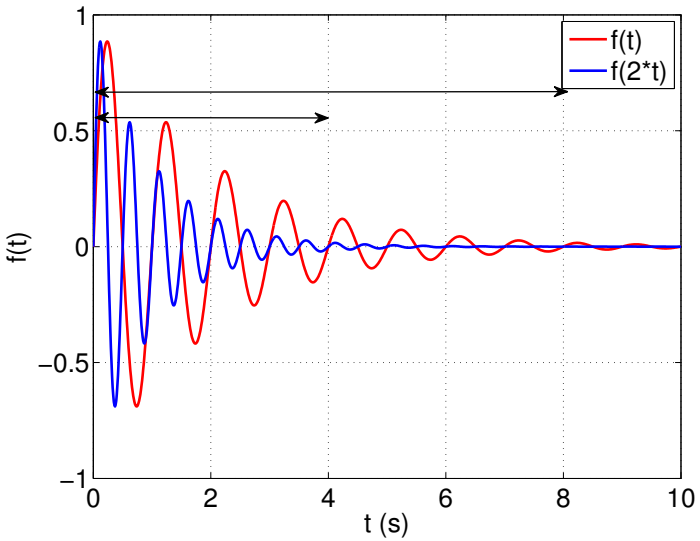
Desplazamiento



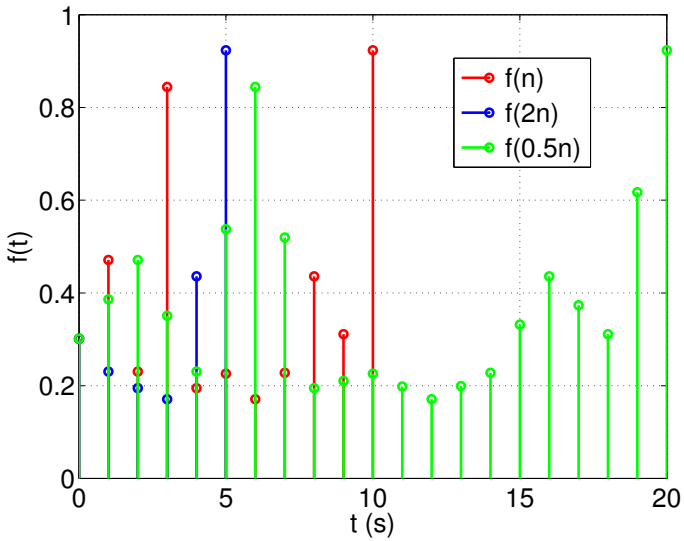
Inversión

Operaciones sobre la variable independiente III

- Compresión/expansión temporal:
  - Continuo (escalado): $x(t) \rightarrow y(t) = x(\alpha \cdot t), \alpha > 0$
    - ★ Compresión ($\alpha > 1$), Expansión ($\alpha < 1$)
  - Discreto:
    - ★ Diezmado: $x[n] \rightarrow y[n] = x[N \cdot n], N \in \mathbb{Z}^+$
    - ★ Interpolación: $x[n] \rightarrow y[n] = x[\frac{n}{N}], N \in \mathbb{Z}^+$
      no existe muestra para $\frac{n}{N}$ no entero, necesario generar



Escalado



Diezmado & Interpolación

Operaciones básicas sobre la señal

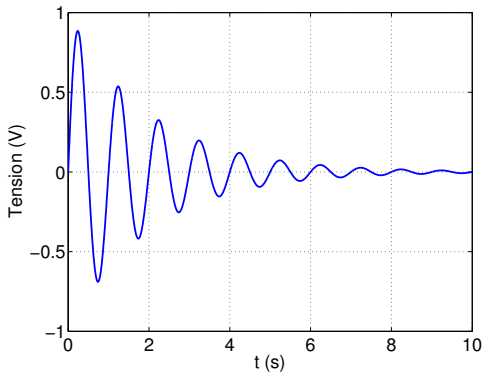
- Generales:
  - Suma/Resta/Multiplicación/División:
    $x_1(\cdot) \pm x_2(\cdot), \quad x_1(\cdot) \cdot x_2(\cdot), \quad x_1(\cdot) \div x_2(\cdot)$
- Continuas:
  - Derivación: $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$
  - Integración: $y(t) = \int_{\tau=-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$
- Discretas:
  - Diferencia: $y[n] = x[n] - x[n-1]$
  - Acumulación: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$

Convolución

- Convolución de dos señales:
  - Señales continuas: $(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$
  - Señales discretas: $(x * y)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$
    - ★ Invertir: $y(-\tau), y[-k]$.
    - ★ Desplazar: $y(t-\tau), y[n-k]$.
    - ★ Multiplicar: $x(\tau)y(t-\tau), x[k]y(n-k)$.
    - ★ Sumar: $\int, \sum$.
- Propiedades:
  - Conmutativa: $(x * y)(\cdot) = (y * x)(\cdot)$
  - Asociativa: $(x * y * z)(\cdot) = [(x * y) * z](\cdot) = [x * (y * z)](\cdot)$
  - Distributiva: $((x + y) * z)(\cdot) = (x * z)(\cdot) + (y * z)(\cdot)$
  - Respecto al impulso y al escalón (más adelante)

Fourier

Número de variables independientes

Número de Fuentes o Canales	Unidimensional	Multidimensional
Escalar	 $f(t)$	 $f(x, y)$
Vectorial	 $[f_x(t)\ f_y(t)\ f_z(t)\ f_g(t)]$	 $[f_R(x, y)\ f_G(x, y)\ f_B(x, y)]$

Desarrollo en serie de Fourier: Señales periódicas



- Señales continuas: $x(t) = x(t+T)$, $\omega_0 = 2\pi/T$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$

- Señales discretas: $x[n] = x[n+N]$, $\omega_0 = 2\pi/N$

Desarrollo en serie de Fourier: Señales periódicas



- Señales continuas: $x(t) = x(t+T)$, $\omega_0 = 2\pi/T$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x(t)$ es real):
    - Síntesis: $x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k cos(k\omega_0 t) + b_k sin(k\omega_0 t))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)cos(k\omega_0 t)dt$, $b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)sin(k\omega_0 t)dt$
- Señales discretas: $x[n] = x[n+N]$, $\omega_0 = 2\pi/N$

Desarrollo en serie de Fourier: Señales periódicas



- Señales continuas: $x(t) = x(t+T)$, $\omega_0 = 2\pi/T$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x(t)$ es real):
    - Síntesis: $x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k cos(k\omega_0 t) + b_k sin(k\omega_0 t))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t) cos(k\omega_0 t) dt$, $b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t) sin(k\omega_0 t) dt$
- Señales discretas: $x[n] = x[n+N]$, $\omega_0 = 2\pi/N$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\omega_0 kn}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega_0 kn}$, $c_k = c_{k+N}$

Desarrollo en serie de Fourier: Señales periódicas



- Señales continuas: $x(t) = x(t+T)$, $\omega_0 = 2\pi/T$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x(t)$ es real):
    - Síntesis: $x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k cos(k\omega_0 t) + b_k sin(k\omega_0 t))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t) cos(k\omega_0 t) dt$, $b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t) sin(k\omega_0 t) dt$
- Señales discretas: $x[n] = x[n+N]$, $\omega_0 = 2\pi/N$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\omega_0 kn}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega_0 kn}$, $c_k = c_{k+N}$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x[t]$ es real):
    - $L = \frac{N}{2}$ o $L = \frac{N-1}{2}$
    - $LIM = L - 1$ o $K = L$
    - Síntesis: $x(n) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{LIM} (a_k cos(k\omega_0 kt) + b_k sin(\omega_0 kt))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n) cos(\omega kn)$, $b_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n) sin(\omega kn)$

Transformadas

- Serie vs. Transformada
  - Si una señal es periódica
    - ★ Representación mediante exp. armónicas: $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$.
    - ★ Combinación lineal: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \phi_k(t)$.
  - Si una señal es aperiódica:
    - ★ El sumatorio pasa a ser una integral: $\int_{\omega=-\infty}^{\infty} X(\omega)\phi(\omega)d\omega$.
- Transformada de Fourier, Laplace y Z:
  - Señales continuas $x(t)$:
    - ★ Transformada de Fourier: $X(j\omega_c) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega_c t}dt$
    - ★ Transformada de Laplace: $X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$
    - ★ $s = \sigma \pm j\omega$

Transformadas

- Serie vs. Transformada
  - Si una señal es periódica
    - ★ Representación mediante exp. armónicas: $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$.
    - ★ Combinación lineal: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \phi_k(t)$.
  - Si una señal es aperiódica:
    - ★ El sumatorio pasa a ser una integral: $\int_{\omega=-\infty}^{\infty} X(\omega)\phi(\omega)d\omega$.
- Transformada de Fourier, Laplace y Z:
  - Señales continuas $x(t)$:
    - ★ Transformada de Fourier: $X(j\omega_c) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega_c t}dt$
    - ★ Transformada de Laplace: $X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$
    - ★ $s = \sigma \pm j\omega$
  - Señales discretas $x[n]$:
    - ★ T. de Fourier en tiempo discreto: $X(e^{j\omega_d}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega_d n}$
    - ★ Transformada Z: $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$
    - ★ $X(e^{j\omega_d})$ es periodica (se repite en frecuencias cada 2π)
    - ★ $z = e^{j\omega_d}$
    - ★ Si muestreamos periodicamente: $t = nT$, $z = e^{sT}$

Transformadas

- Comparación entre transformadas y sus usos:

Transformadas

- Comparación entre transformadas y sus usos:

Transformadas

- Comparación entre transformadas y sus usos:
  - Transformada de Laplace y Z permiten:
    - ★ Resolver ecuaciones diferenciales (en diferencias)
    - ★ Obtener la función de transferencia de sistemas LTI y su respuesta temporal a través de la transformada inversa del producto de la función de transferencia y la transformada de la entrada.
    - ★ Ver la respuesta a las condiciones iniciales.

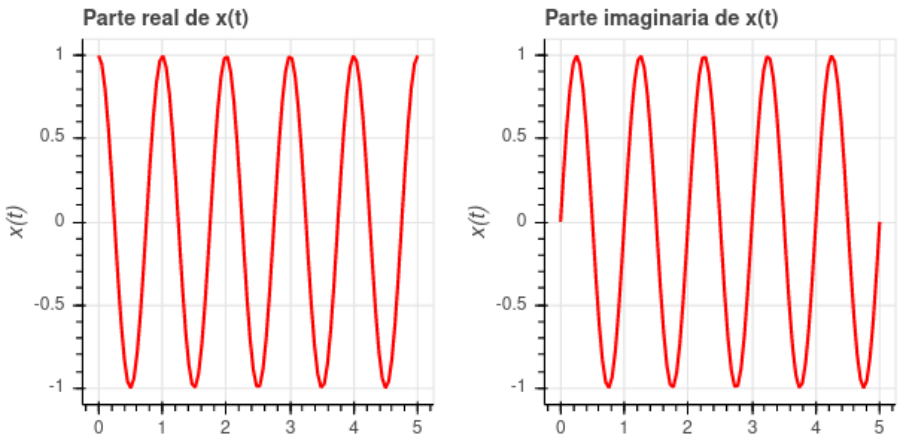
Transformadas

- Comparación entre transformadas y sus usos:
  - Transformada de Laplace y Z permiten:
    - ★ Resolver ecuaciones diferenciales (en diferencias)
    - ★ Obtener la función de transferencia de sistemas LTI y su respuesta temporal a través de la transformada inversa del producto de la función de transferencia y la transformada de la entrada.
    - ★ Ver la respuesta a las condiciones iniciales.
  - Fourier (CTFT y DTFT) permite:
    - ★ Estudiar el comportamiento en frecuencia de las señales y de los sistemas.
    - ★ Obtener la repuesta permanente de sistemas LTI estables como la transformada inversa del producto de la transformada de Fourier del sistema con la transformada de la entrada.

Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua: $x(t) = Ae^{j\omega t}$
  - $x(t) = x(t+T)$, con $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

    $x(t+T) = Ae^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})} = Ae^{j(\omega t+2\pi)} = Ae^{j\omega t}e^{j2\pi} = Ae^{j\omega t} = x(t)$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia (ω rad/s, f Hz)
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1(t) \neq x_2(t)$, para $0 < \omega < \infty$



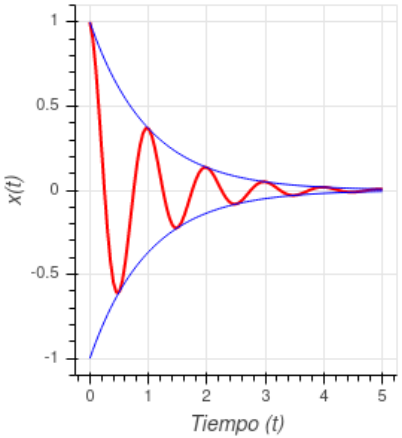
Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t+\phi) + jsin(\omega t+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}+e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}-e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

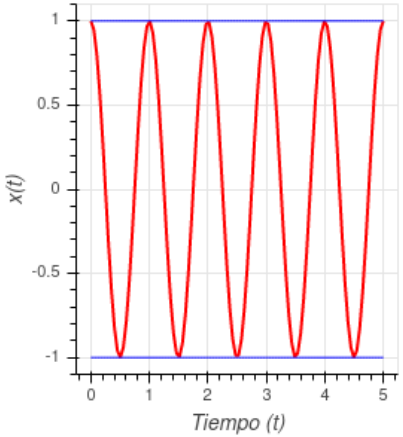
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua (Forma General): $x(t) = Ce^{at}$, con $C, a \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{j\phi} \\ a = r + j\omega \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C|e^{rt}e^{j(\omega t+\phi)}$
  - Sinusoidal multiplicada por exponencial
  - Decreciente ($r < 0$), constante ($r = 0$) o creciente ($r > 0$)

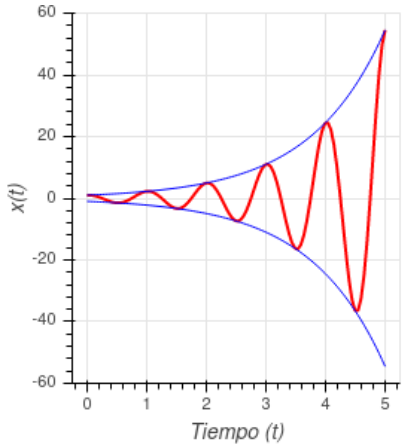
$r < 0$



$r = 0$



$r > 0$



Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t + \phi) + jsin(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} + e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

Señales básicas: Exponencial Compleja

- **Discreta:** $x[n] = Ce^{j\omega n}$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia en rad/muestra
  - $x[n] = x[n+N]$, con $N = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ sólo si

    $x[n+N] = Ce^{j\omega(n+N)} = Ce^{j(\omega n+\omega N)} = Ce^{j\omega n}e^{j\omega N} = x[n]$

    $e^{j\omega N} = 1 \Rightarrow 2\pi fN = 2\pi k \Rightarrow f = \frac{k}{N}$, para algún $N, k \in \mathbb{N}$

    Nota: $\frac{k}{N}$ es una fracción irreducible, en caso contrario $\frac{a}{b} = \frac{m\cdot k}{m\cdot N} = \frac{k}{N}$
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1[n] \neq x_2[n]$, sólo para $0 < \omega < 2\pi$

    $\omega_k = \omega + 2\pi k \Rightarrow Ce^{j(\omega+2\pi k)n} = Ce^{j\omega n+j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}e^{j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}$

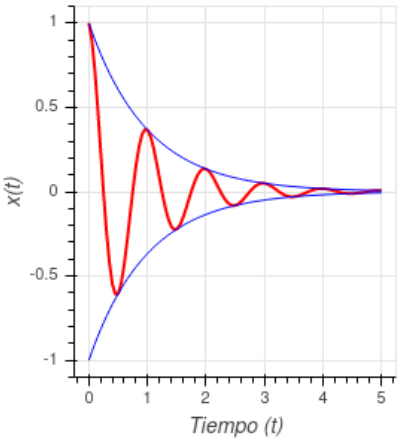
Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n+\phi) + jsin(\omega n+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}+e^{-j(\omega n+\phi)}}{2} \\ sin(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}-e^{-j(\omega n+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

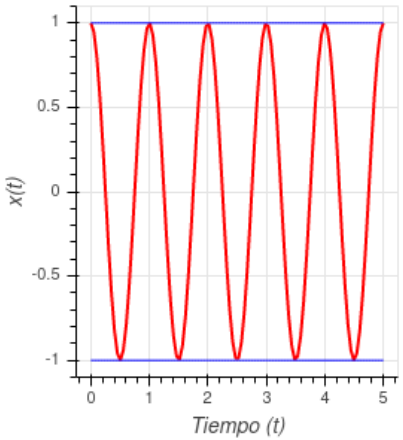
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Exponencial Discreta (sinusoidal): $x[n] = C\alpha^n$, con $C, \alpha \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{\phi} \\ \alpha = |\alpha|e^{j\omega} \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C||\alpha|^n e^{j\omega n + \phi}$
  - Decreciente ($0 < \alpha < 1$), constante ($\alpha = 1$), o creciente ($\alpha > 1$)

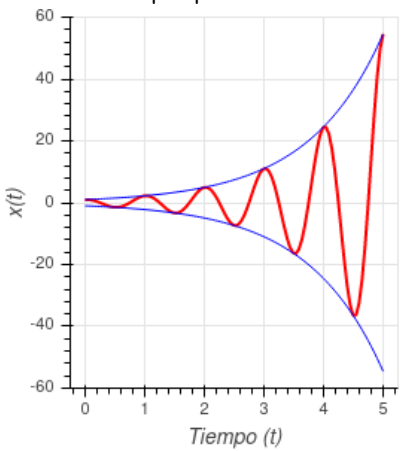
$0 < |\alpha| < 1$



$|\alpha| = 1$



$|\alpha| > 1$



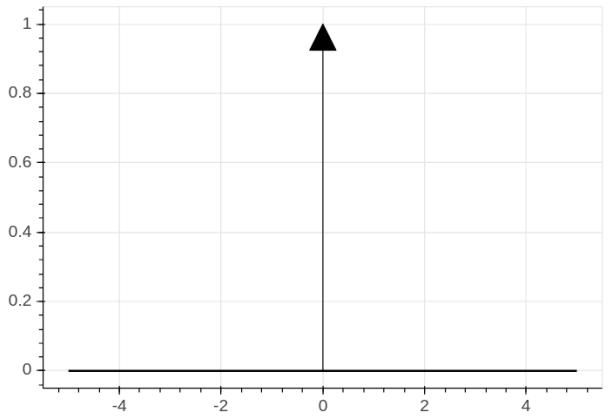
Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n + \phi) + jsin(\omega n + \phi) \Rightarrow \begin{array}{l} cos(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} + e^{-j\omega n-\phi}}{2} \\ sin(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} - e^{-j\omega n-\phi}}{2} \end{array}$$

Señales básicas: Impulso

- Continuo (δ de Dirac):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & \forall t \neq 0 \end{cases}$$



- Es un funcional:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

- Algunas propiedades:

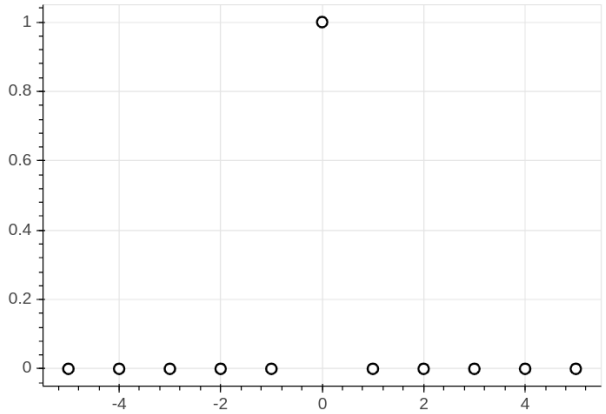
$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)\delta(t-t_0)dt = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

$$\forall a \neq 0 \Rightarrow \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|}$$

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$$

- Discreto (δ de Kronecker):

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \forall n \neq 0 \end{cases}$$



$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[k-n]$$

$$(x*\delta)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$$

Señales básicas: Escalón unitario

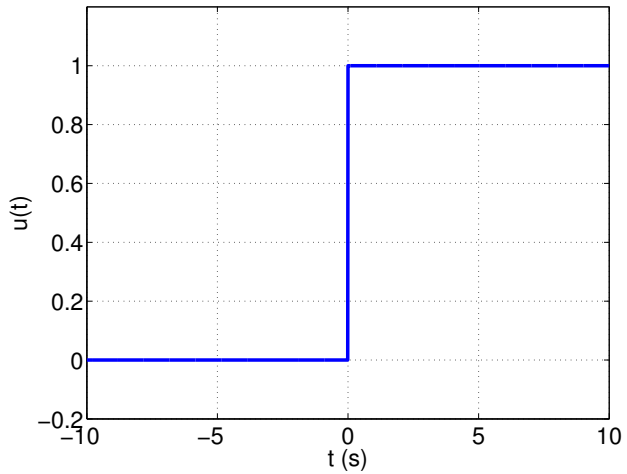
- Continuo: $u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$

  $u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$

  Convolución: $(x * u)(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$



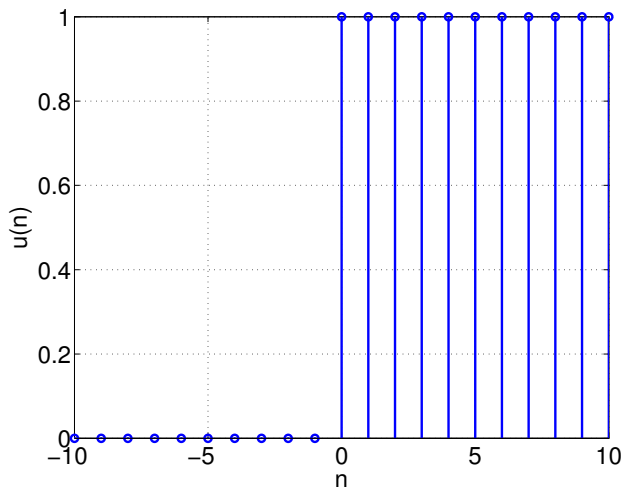
- Discreto: $u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$

  $u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$

  Convolución: $(x * u)[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$



El producto de cualquier señal $x(\cdot)$ por $u(\cdot)$ produce una señal causal.

Señales básicas: Rampa

- Continuo: $r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$

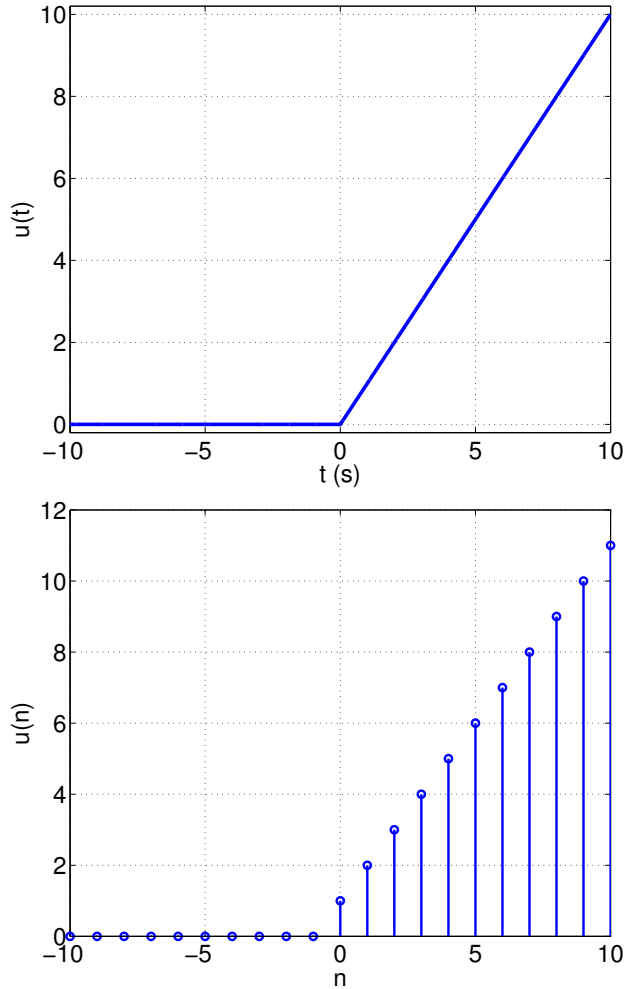
  $r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau) d\tau$

- Discreto: $r[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ n+1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u[n] = r[n] - r[n-1]$

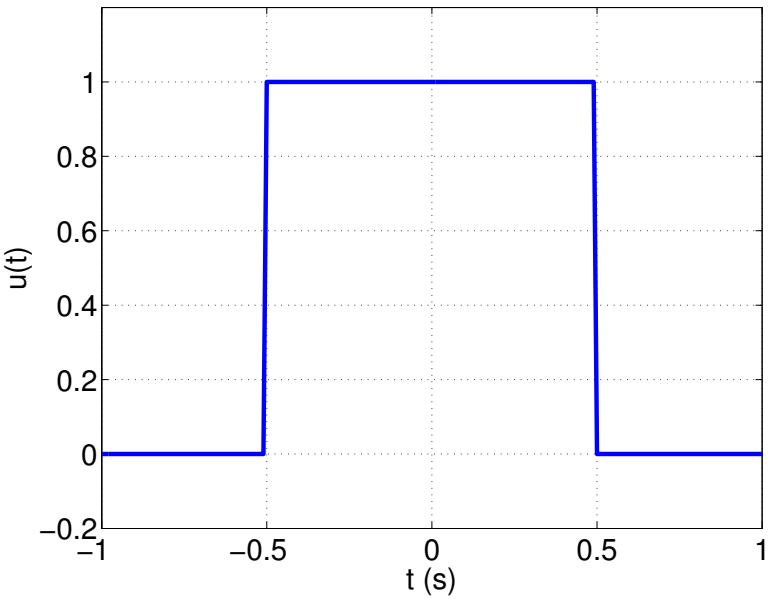
  $r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k]$



Señales básicas: Pulsos

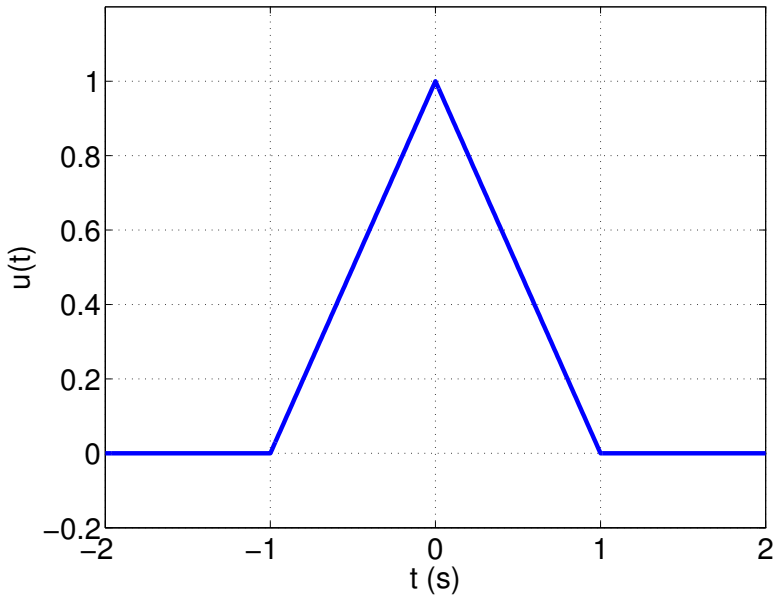
- **Pulso rectangular**

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$



- **Pulso triangular**

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t+1 & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$



Señales básicas: muestreo, sinc, signo

- Muestreo

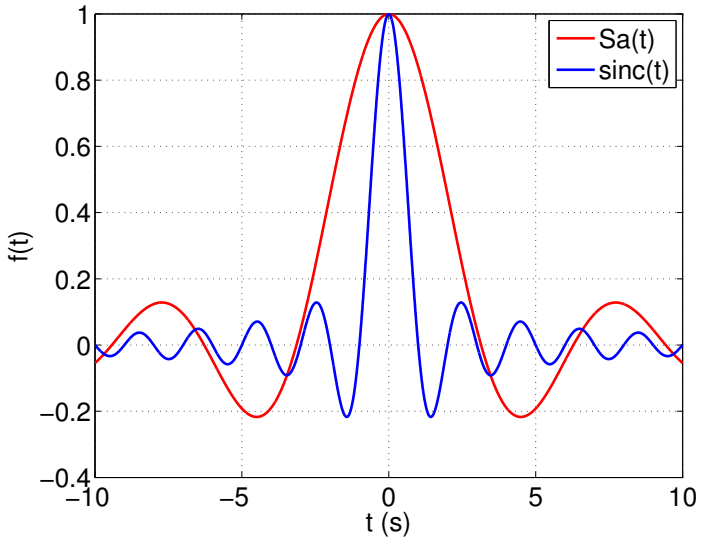
$$Sa(t) = \begin{cases} \frac{sin(t)}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

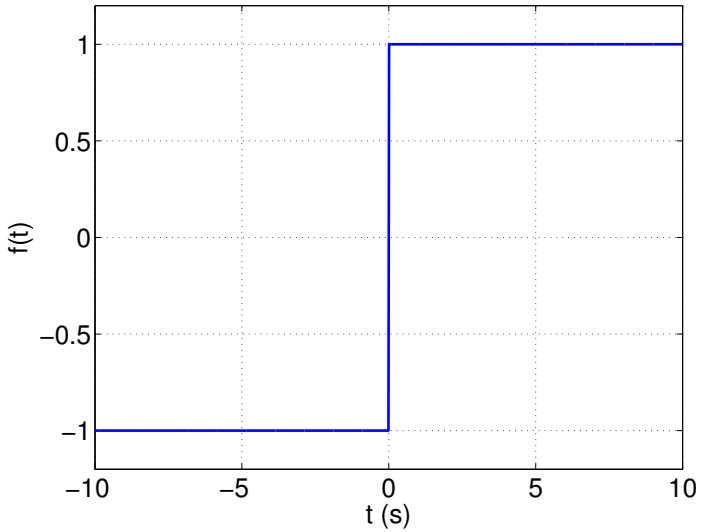
- Sinc

$$sinc(t) = \begin{cases} \frac{sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

- Signo

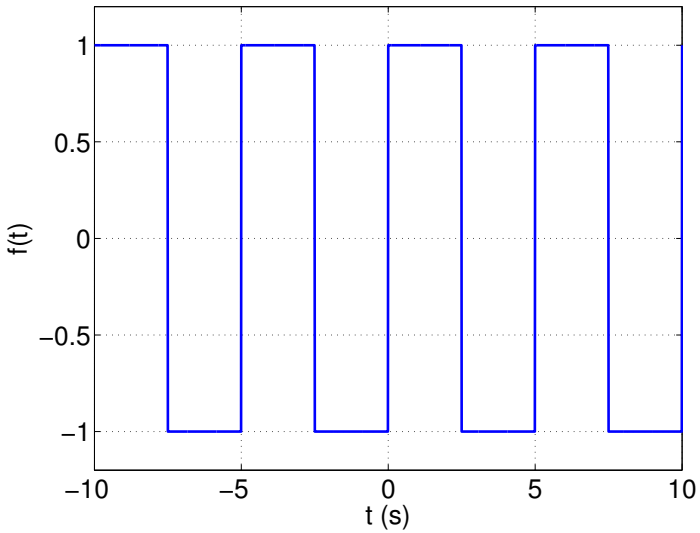
$$sgn(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$





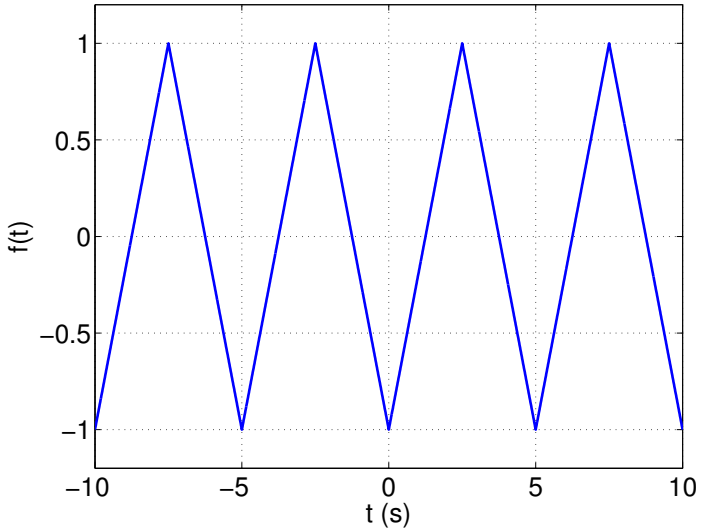
Señales básicas: ondas

- Onda cuadrada



$T = 5$

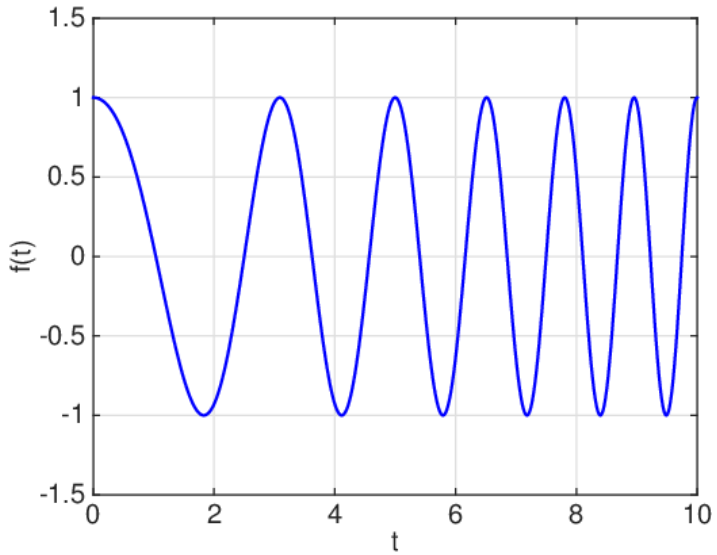
- Onda triangular



$T = 5$

Señales básicas: chirp

- Chirp de variación lineal



$f_{t=0} = 0{,}2$ y $f_{t=10} = 1$

Esquema

1. Definiciones y notación
2. Señales
3. Sistemas
   - Tipos de Sistemas
   - Sistemas LTI

Esquema

1. Definiciones y notación
2. Señales
3. Sistemas
   - Tipos de Sistemas
   - Sistemas LTI

Tipos de Sistemas I



- Según el número de variables de entrada y de salida:
  - SISO (Single-Input, Single-Output): 1 variable de entrada, 1 variable de salida
  - MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output): multiples variables de entrada, multiples variables de salida
  - SIMO (Single-Input, Multiple-Output): 1 variable de entrada, multiples variables de salida
  - MISO (Multiple-Input, Single-Output): multiples variables de entrada, 1 variable de salida
  - Autónomo: sistema sin entradas de control
- Según las características de la variable independiente:
  - Sistemas Continuos: admite/devuelve señales continuas
  - Sistemas Discretos: admite/devuelve señales discretas
  - Conversores: Admiten señales continuas/discretas y devuelven señales discretas/continuas

Tipos de Sistemas I



- Según el número de variables de entrada y de salida:
  - SISO (Single-Input, Single-Output): 1 variable de entrada, 1 variable de salida
  - MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output): multiples variables de entrada, multiples variables de salida
  - SIMO (Single-Input, Multiple-Output): 1 variable de entrada, multiples variables de salida
  - MISO (Multiple-Input, Single-Output): multiples variables de entrada, 1 variable de salida
  - Autónomo: sistema sin entradas de control
- Según las características de la variable independiente:
  - Sistemas Continuos: admite/devuelve señales continuas
  - Sistemas Discretos: admite/devuelve señales discretas
  - Conversores: Admiten señales continuas/discretas y devuelven señales discretas/continuas

Tipos de Sistemas II



- Según la existencia o no de procesos aleatorios:
  - Sistemas Deterministas: no hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas es siempre la misma.
  - Sistemas Estocásticos: hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas depende del experimento.
- Causales/no causales:
  - Sistemas Causales: La salida del sistema en un instante únicamente depende de las entradas hasta dicho instante de tiempo.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(\tau) | \tau <= t \,] \quad \text{ó} \quad y[n] = \boldsymbol{T}[\, x[k] | k <= n \,]$$

  - Sistemas No Causales: La salida del sistema en un instante depende de la entrada en instantes posteriores. No es físicamente realizable.

Tipos de Sistemas II



- Según la existencia o no de procesos aleatorios:
  - Sistemas Deterministas: no hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas es siempre la misma.
  - Sistemas Estocásticos: hay procesos aleatorios involucrados, por lo que la respuesta del sistema ante la mismas entradas depende del experimento.
- Causales/no causales:
  - Sistemas Causales: La salida del sistema en un instante únicamente depende de las entradas hasta dicho instante de tiempo.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(\tau) | \tau <= t \,] \quad \text{ó} \quad y[n] = \boldsymbol{T}[\, x[k] | k <= n \,]$$

  - Sistemas No Causales: La salida del sistema en un instante depende de la entrada en instantes posteriores. No es físicamente realizable.

Tipos de Sistemas III



- Respecto a la memoria del sistema:
  - Sistemas Estáticos: La salida del sistema en un instante depende únicamente de la entrada en dicho instante.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(t)\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = \boldsymbol{T}[\, x[n]\,]$$

  - Sistemas Dinámicos: La salida del sistema en un instante depende de la historia pasada del sistema. Los sistemas dinámicos continuos se pueden modelar con una ecuación diferencial. Los discretos con una ecuación en diferencias.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(\tau) | \tau \subseteq \mathbb{R} \leq t\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = \boldsymbol{T}[\, x[k] | k \subseteq \mathbb{Z} \leq n\,]$$

- Estable/inestable:
  - Sistemas Estables: cuando responde con una salida acotada en amplitud ante cualquier entrada acotada (BIBO-estable: bounded-input, bounded-output).

$$|x(\cdot)| < B_1 \rightarrow |y(\cdot)| < B_2$$

  - Sistemas Inestables: cuando no cumplen la propiedad anterior.

Tipos de Sistemas III



- Respecto a la memoria del sistema:
  - Sistemas Estáticos: La salida del sistema en un instante depende únicamente de la entrada en dicho instante.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(t)\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = \boldsymbol{T}[\, x[n]\,]$$

  - Sistemas Dinámicos: La salida del sistema en un instante depende de la historia pasada del sistema. Los sistemas dinámicos continuos se pueden modelar con una ecuación diferencial. Los discretos con una ecuación en diferencias.

$$y(t) = \boldsymbol{T}[\, x(\tau) | \tau \subseteq \mathbb{R} \leq t\,] \quad \text{ó} \quad y(n) = \boldsymbol{T}[\, x[k] | k \subseteq \mathbb{Z} \leq n\,]$$

- Estable/inestable:
  - Sistemas Estables: cuando responde con una salida acotada en amplitud ante cualquier entrada acotada (BIBO-estable: bounded-input, bounded-output).

$$|x(\cdot)| < B_1 \rightarrow |y(\cdot)| < B_2$$

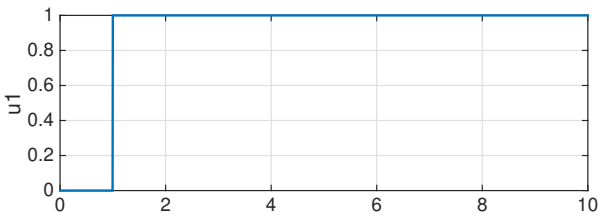
  - Sistemas Inestables: cuando no cumplen la propiedad anterior.

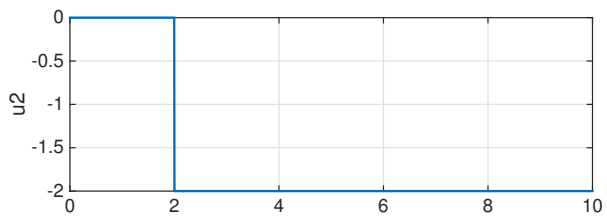
Tipos de Sistemas IV

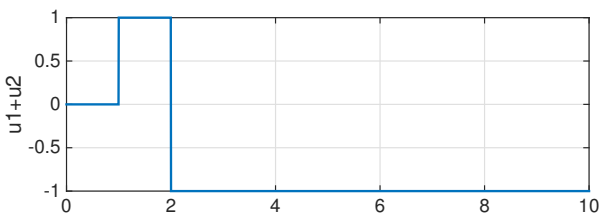
- Sistemas lineales/no lineales:

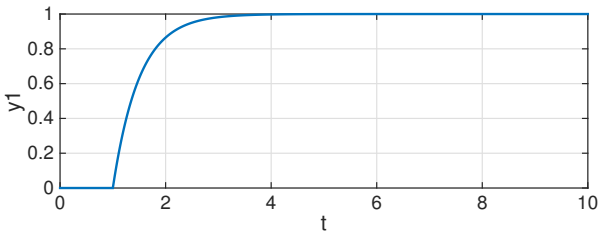


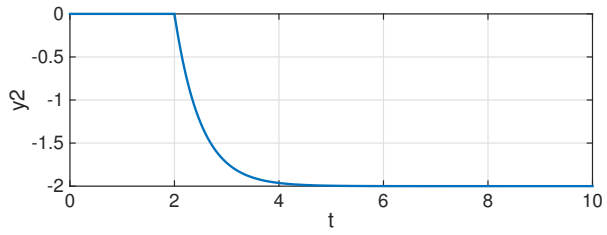
  - Sistemas Lineales: Los que cumplen el principio de superposición, i.e. la respuesta del sistema producido por varias fuentes excitadoras a la vez es la suma de las respuestas producidas por las fuentes individualmente.
$$\boldsymbol{T}[\,\alpha x_1(\cdot) + \beta x_2(\cdot)\,] = \alpha \boldsymbol{T}[\,x_1(\cdot)\,] + \beta \boldsymbol{T}[\,x_2(\cdot)\,] = \alpha y_1(\cdot) + \beta y_2(\cdot)$$
  - Sistemas No Lineales: Los que no cumplen el principio de superposición. Los sistemas reales son sistemas no lineales, aunque pueden ser tratados como sistemas lineales en torno a un determinado punto de operación.

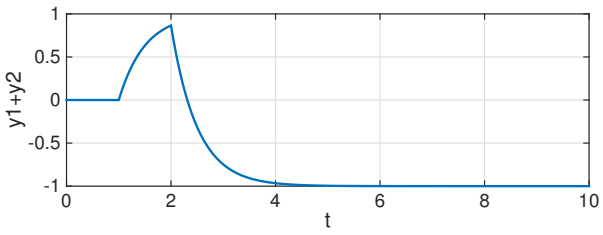












Tipos de Sistemas V

- Sistemas temporalmente invariantes/no invariantes:

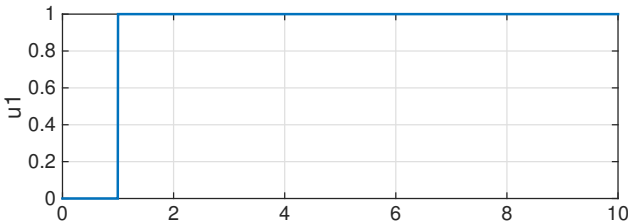


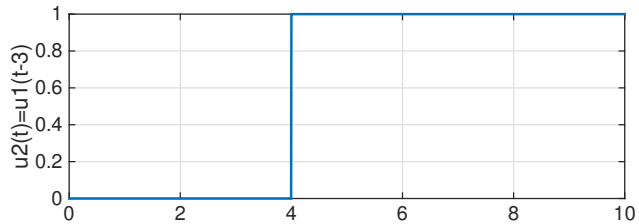
  - Sistemas Temporalmente Invariantes: Aquellos en los que su relación entrada-salida es invariante en el tiempo (a una entrada desplazada temporalmente le corresponde la misma salida desplazada el mismo valor).

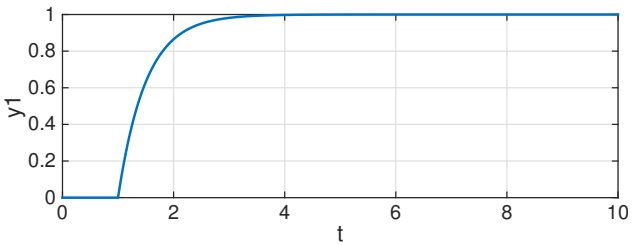
$$\boldsymbol{T}[\,x(t)\,] = y(t) \rightarrow \boldsymbol{T}[\,x(t-t_0)\,] = y(t-t_0)$$

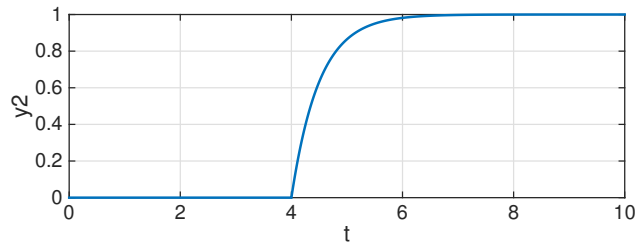
$$\boldsymbol{T}[\,x[n]\,] = y(n) \rightarrow \boldsymbol{T}[\,x(n-N_0)\,] = y(n-N_0)$$

  - Sistemas Temporalmente No Invariantes: Los que no cumplen la propiedad anterior.









- Sistemas Lineales Temporalmente Invariantes: Sistemas LTI

Esquema

1. Definiciones y notación
2. Señales
3. Sistemas
   - Tipos de Sistemas
   - Sistemas LTI

Sistemas LTI



- Constituyen una clase de sistemas muy importantes en procesamiento de señales, control de sistemas, teoría de la comunicación.
- Características más relevantes:
  - La respuesta de un sistema LTI a una entrada puede obtenerse como la convolución de la entrada con la respuesta del sistema a la entrada impulso unitario.
  - Las transformadas de Laplace, Z, Fourier de la convolución es el producto de las transformadas.
  - Por lo tanto, podemos calcular la respuesta de los sistemas LTI ante una entrada a partir del producto de la transformada de la entrada y de la transformada del sistema.

Respuesta temporal sistema LTI

- Sistemas Continuos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(t)] = h(t)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(t)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(t)] = \boldsymbol{T}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(\tau)\delta(t-\tau)]d\tau =$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\boldsymbol{T}[\delta(t-\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = (x*h)(t)$$

- Sistemas Discretos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(n)] = h(n)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(n)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(n)] = \boldsymbol{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(k)\delta(n-k)] =$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\boldsymbol{T}[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = (x*h)(n)$$

- La respuesta de un sistema LTI a cualquier entrada $x(\cdot)$ se puede calcular como la convolución de la entrada y la respuesta del sistema a la entrada impulso $h(\cdot)$.

$$h(\cdot) = \boldsymbol{T}[\delta(\cdot)] \rightarrow \boldsymbol{T}[x(\cdot)] = (x*h)(\cdot)$$

Respuesta temporal sistema LTI

- Sistemas Continuos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(t)] = h(t)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(t)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(t)] = \boldsymbol{T}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(\tau)\delta(t-\tau)]d\tau =$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\boldsymbol{T}[\delta(t-\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = (x*h)(t)$$

- Sistemas Discretos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(n)] = h(n)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(n)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(n)] = \boldsymbol{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(k)\delta(n-k)] =$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\boldsymbol{T}[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = (x*h)(n)$$

- La respuesta de un sistema LTI a cualquier entrada $x(\cdot)$ se puede calcular como la convolución de la entrada y la respuesta del sistema a la entrada impulso $h(\cdot)$.

$$h(\cdot) = \boldsymbol{T}[\delta(\cdot)] \rightarrow \boldsymbol{T}[x(\cdot)] = (x*h)(\cdot)$$

Respuesta temporal sistema LTI

- Sistemas Continuos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(t)] = h(t)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(t)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(t)] = \boldsymbol{T}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(\tau)\delta(t-\tau)]d\tau =$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\boldsymbol{T}[\delta(t-\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = (x*h)(t)$$

- Sistemas Discretos:
  - Respuesta al impulso (función ponderatriz): $\boldsymbol{T}[\delta(n)] = h(n)$
  - Respuesta a una entrada arbitraria:

$$\boldsymbol{T}[x(n)] = \boldsymbol{T}[(x*\delta)(n)] = \boldsymbol{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{T}[x(k)\delta(n-k)] =$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\boldsymbol{T}[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = (x*h)(n)$$

- La respuesta de un sistema LTI a cualquier entrada $x(\cdot)$ se puede calcular como la convolución de la entrada y la respuesta del sistema a la entrada impulso $h(\cdot)$.

$$h(\cdot) = \boldsymbol{T}[\delta(\cdot)] \rightarrow \boldsymbol{T}[x(\cdot)] = (x*h)(\cdot)$$

Sistemas LTI continuos I

- Transformada de Laplace (TL):
  - Bilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$, $x(t)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en las derivadas):
  - Linealidad : $\mathcal{L}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha\mathcal{L}[x_1(t)] + \beta\mathcal{L}[x_2(t)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{L}[x(t - t_0)] = e^{-st_0}\mathcal{L}[x(t)]$
  - Derivada: $\mathcal{L}[\frac{dx(t)}{dt}] = s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)$
  - Convolución: $\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[y(t)]$
- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[\boldsymbol{T}[(x)(t)] = \mathcal{L}[(x * h)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

La respuesta de un sistema LTI continuo a una entrada se puede calcular a partir de la TL inversa del producto de la TL de la señal y de la TL de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI continuos I

- Transformada de Laplace (TL):
  - Bilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$, $x(t)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en las derivadas):
  - Linealidad : $\mathcal{L}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha\mathcal{L}[x_1(t)] + \beta\mathcal{L}[x_2(t)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{L}[x(t - t_0)] = e^{-st_0}\mathcal{L}[x(t)]$
  - Derivada: $\mathcal{L}[\frac{dx(t)}{dt}] = s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)$
  - Convolución: $\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[y(t)]$
- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[\boldsymbol{T}[(x)(t)] = \mathcal{L}[(x * h)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

La respuesta de un sistema LTI continuo a una entrada se puede calcular a partir de la TL inversa del producto de la TL de la señal y de la TL de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI continuos I

- Transformada de Laplace (TL):
  - Bilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{L}[x(t)] = X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-ts}dt$ con $s \in \mathbb{C}$, $x(t)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en las derivadas):
  - Linealidad : $\mathcal{L}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha\mathcal{L}[x_1(t)] + \beta\mathcal{L}[x_2(t)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{L}[x(t - t_0)] = e^{-st_0}\mathcal{L}[x(t)]$
  - Derivada: $\mathcal{L}[\frac{dx(t)}{dt}] = s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)$
  - Convolución: $\mathcal{L}[(x * y)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[y(t)]$
- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[\boldsymbol{T}[(x)(t)] = \mathcal{L}[(x * h)(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

La respuesta de un sistema LTI continuo a una entrada se puede calcular a partir de la TL inversa del producto de la TL de la señal y de la TL de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI continuos II

- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

- Ecuación diferencial de un sistema LTI continuo:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt} \xrightarrow{TL} \sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s) \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} X(s) = H(s)X(s)$$

- $H(s)$, la TL de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - $M \leq N$
    - $h(t) = T[\delta(t)]$, $h(t) = 0 \;\; t < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(s)$) tienen que tener la parte real negativa.

Sistemas LTI continuos II

- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

- Ecuación diferencial de un sistema LTI continuo:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt} \xrightarrow{TL} \sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s) \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} X(s) = H(s)X(s)$$

- $H(s)$, la TL de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - $M \leq N$
    - $h(t) = T[\delta(t)]$, $h(t) = 0 \;\; t < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(s)$) tienen que tener la parte real negativa.

Sistemas LTI continuos II

- TL de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[x(t)]\mathcal{L}[h(t)] \leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

- Ecuación diferencial de un sistema LTI continuo:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt} \xrightarrow{TL} \sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s) \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} X(s) = H(s)X(s)$$

- $H(s)$, la TL de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - ★ $M \leq N$
    - ★ $h(t) = T[\delta(t)]$, $h(t) = 0 \;\; t < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(s)$) tienen que tener la parte real negativa.

Sistemas LTI continuos III



- Transformada de Fourier respuesta $u(t) = \delta(t)$: $H(j\omega) = H(s = j\omega)$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t) = e^{j\omega t}$

  $y(t) = \boldsymbol{T}[e^{j\omega t}] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j(\omega(t-\tau))} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau} d\tau =$

  $= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t} = |H(j\omega)| e^{j(\omega t + arg(H(j\omega)))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t) = sin(\omega t)$:

  $y(t) = |H(j\omega)| sen(\omega t + arg(H(j\omega)))$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t)$ periodica $(T, \omega = \frac{2\pi}{T})$:

  $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k |H(jk\omega)| e^{j(\omega kt + arg(H(jk\omega)))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(t)$ genérica: $Y(j\omega) = H(j\omega) U(j\omega)$

Sistemas LTI discretos I

- Transformada Z (TZ):
  - Bilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$, $x(n)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en los retardos):
  - Linealidad : $\mathcal{Z}[\alpha x_1(n) + \beta x_2(n)] = \alpha \mathcal{Z}[x_1(n)] + \beta \mathcal{Z}[x_2(n)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{Z}[x(n - n_0)] = z^{-n_0} \mathcal{Z}[x(n)]$
  - Adelanto: $\mathcal{Z}[x(n+1)] = z\mathcal{Z}[x(n)] - zx(0)$
  - Convolución: $\mathcal{Z}[(x * y)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[y(n)]$
- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[\boldsymbol{T}[(x)(n)] = \mathcal{Z}[(x * h)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(z)X(z)$$

La respuesta de un sistema LTI discreto a una entrada se puede calcular a partir de la TZ inversa del producto de la TZ de la señal y de la TZ de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI discretos I

- Transformada Z (TZ):
  - Bilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$, $x(n)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en los retardos):
  - Linealidad : $\mathcal{Z}[\alpha x_1(n) + \beta x_2(n)] = \alpha \mathcal{Z}[x_1(n)] + \beta \mathcal{Z}[x_2(n)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{Z}[x(n - n_0)] = z^{-n_0} \mathcal{Z}[x(n)]$
  - Adelanto: $\mathcal{Z}[x(n+1)] = z\mathcal{Z}[x(n)] - zx(0)$
  - Convolución: $\mathcal{Z}[(x * y)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[y(n)]$
- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[\boldsymbol{T}[(x)(n)] = \mathcal{Z}[(x * h)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(z)X(z)$$

La respuesta de un sistema LTI discreto a una entrada se puede calcular a partir de la TZ inversa del producto de la TZ de la señal y de la TZ de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI discretos I

- Transformada Z (TZ):
  - Bilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$
  - Unilateral: $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$ con $z \in \mathbb{C}$, $x(n)$ causal
- Propiedades (similares, se diferencian en las condiciones iniciales que aparecen en los retardos):
  - Linealidad : $\mathcal{Z}[\alpha x_1(n) + \beta x_2(n)] = \alpha \mathcal{Z}[x_1(n)] + \beta \mathcal{Z}[x_2(n)]$
  - Desplazamiento temporal: $\mathcal{Z}[x(n - n_0)] = z^{-n_0} \mathcal{Z}[x(n)]$
  - Adelanto: $\mathcal{Z}[x(n+1)] = z\mathcal{Z}[x(n)] - zx(0)$
  - Convolución: $\mathcal{Z}[(x * y)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[y(n)]$
- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[\boldsymbol{T}[(x)(n)] = \mathcal{Z}[(x * h)(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(z)X(z)$$

La respuesta de un sistema LTI discreto a una entrada se puede calcular a partir de la TZ inversa del producto de la TZ de la señal y de la TZ de la respuesta del sistema a la entrada impulso.

Sistemas LTI discretos II

- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(s)X(z)$$

- Ecuación en diferencias de un sistema LTI discreto:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \xrightarrow{TZ} \sum_{k=0}^{N} a_k z^k Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^k X(z) \rightarrow$$

$$Y(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} X(z) = H(z)X(z)$$

- $H(z)$, la TZ de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - $M \leq N$
    - $h(n) = T[\delta(n)]$, $h(n) = 0 \;\; n < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(z)$) tienen que estar dentro del círculo unidad.

Sistemas LTI discretos II

- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(s)X(z)$$

- Ecuación en diferencias de un sistema LTI discreto:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \xrightarrow{TZ} \sum_{k=0}^{N} a_k z^k Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^k X(z) \rightarrow$$

$$Y(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} X(z) = H(z)X(z)$$

- $H(z)$, la TZ de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - $M \leq N$
    - $h(n) = T[\delta(n)]$, $h(n) = 0 \;\; n < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(z)$) tienen que estar dentro del círculo unidad.

Sistemas LTI discretos II

- TZ de la respuesta del sistema:

$$\mathcal{Z}[y(n)] = \mathcal{Z}[x(n)]\mathcal{Z}[h(n)] \leftrightarrow Y(z) = H(s)X(z)$$

- Ecuación en diferencias de un sistema LTI discreto:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \xrightarrow{TZ} \sum_{k=0}^{N} a_k z^k Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^k X(z) \rightarrow$$

$$Y(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} X(z) = H(z)X(z)$$

- $H(z)$, la TZ de la respuesta del sistema LTI a la función impulso, es la función de transferencia del sistema.

- Condiciones adicionales:
  - Sistema dinámico $N \geq 1$
  - Sistema causal:
    - $M \leq N$
    - $h(n) = T[\delta(n)]$, $h(n) = 0 \;\; n < 0$
  - Estable: Polos (ceros del denominador de $H(z)$) tienen que estar dentro del círculo unidad.

Sistemas LTI discretos III



- Transformada de Fourier respuesta $u(n) = \delta(t)$: $H(e^{j\omega}) = H(z = e^{j\omega})$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n) = e^{j\omega n}$

  $y(n) = \boldsymbol{T}[e^{j\omega n}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega(n-k)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega n}e^{-j\omega k} =$

  $= e^{j\omega n}\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} = H(e^{j\omega})e^{j\omega n} = |H(e^{j\omega})|e^{j(\omega n + arg(H(e^{j\omega})))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n) = sen(\omega t)$:

  $y(n) = |H(e^{j\omega})|sen(\omega t + arg(H(e^{j\omega})))$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n)$ periodica (N, $\omega = \frac{2\pi}{N}$):

  $y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k|H(e^{jk\omega})|e^{j(\omega kt + arg(H(e^{jk\omega})))}$
- Respuesta permanente LTI estable a $u(n)$ genérica: $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})U(e^{j\omega})$

Sistemas LTI discretos IV

$$y(n) = \boldsymbol{T}[x(n)] = (x * h)(n) = (h * x)(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$h(n) = \boldsymbol{T}[\delta(n)]$$

Sistema causal: $h(n) = 0,\ n < 0$

- Tipos de sistemas LTI discretos:
  - Sistemas FIR: Finite Impulse Response

    Respuesta finita a la entrada impulso

    $h(n) = 0,\ n \geq L$

    $y(n) = \sum_{k=0}^{L-1} h(k)x(n-k)$

    $M = N,\ N = L-1,\ a_{N-k} = \begin{cases} 0 & k < N \\ 1 & k = N \end{cases},\ b_{N-k} = h(k)$
  - Sistemas IIR: Infinite Impulse Response

    Respuesta infinita a la entrada impulso

    $y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$

    Nos interesan los IIR recursivos

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n+k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n+k) \rightarrow \sum_{k=0}^{N} a_{N-k} y(n-k) = \sum_{k=N-M}^{N} b_{N-k} x(n-k)$$

Sistemas LTI continuos IV

¿Equivalente LTI continuo a los sistemas FIR e IIR discretos ?

- No existen sistemas FIR en continuo:
  - Sistema FIR discreto:

    $y(n)=\sum_{k=0}^{L-1} h(k)x(n-k) \rightarrow Y(z)=[h_0+h_1 z^{-1}+...+h_{L-1}z^{-L+1}]X(z)$

    Tiene los polos en z=0.
  - Su equivalente continuo ($z = e^{Ts}$) tendría que tenerlos en $s = -\infty$. Y eso no es fisicamente realizable.
- Los sistemas LTI continuos estables son IIR